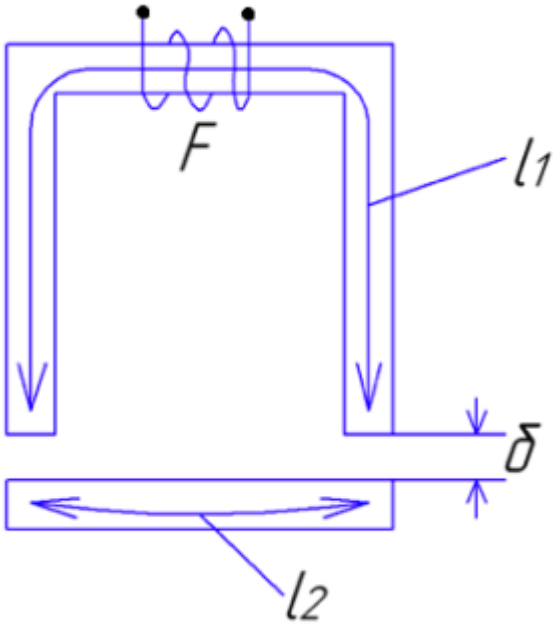
Магнитные цепи

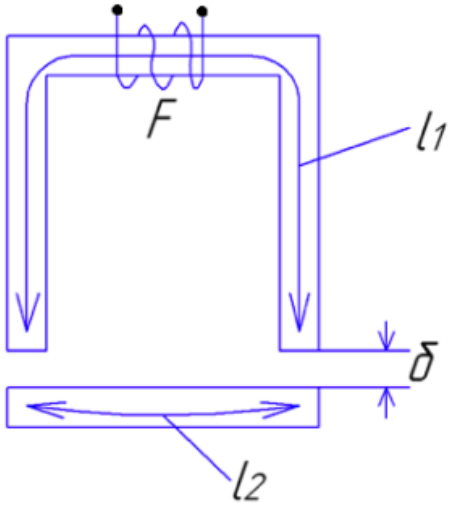
Задача 1.

П-образный сердечник замкнут якорем (рис.), он имеет одно сечение $S = 2$ см^2, различные относительные магнитные проницаемости: $\mu_1 = 1000$, $\mu_2 = 500$. Средние длины магнитных силовых линий: $l_1 = 10$ см, $l_2 = 4$ см, $\delta = 0{,}1$ мм. Определить магнитное сопротивление цепи $R_м$ и намагничивающую силу F, при которой индукция в магнитном цепи $B = 0{,}2$ Тл.



Магнитные цепи

Задача 1.



П-образный сердечник замкнут якорем (рис.), он имеет одно сечение S = 2 см², различные относительные магнитные проницаемости: $\mu_1 = 1000$, $\mu_2 = 500$. Средние длины магнитных силовых линий: $l_1 = 10$ см, $l_2 = 4$ см, $\delta = 0{,}1$ мм. Определить магнитное сопротивление цепи $R_м$ и намагничивающую силу F, при которой индукция в магнитном цепи B = 0,2 Тл.

Решение:

Магнитное сопротивление всей цепи:

$$R_м = \frac{1}{\mu_0 S}\left(\frac{l_1}{\mu_1} + \frac{l_2}{\mu_2} + 2\delta\right), \quad \text{где } \delta = 0{,}1 \text{ мм} = 0{,}01 \text{ см}.$$

$$R_м = \frac{1}{4\pi \cdot 10^{-9} \cdot 2}\left(\frac{10}{1000} + \frac{4}{500} + 0{,}02\right) =$$

$$= \frac{1}{4 \cdot 3{,}14 \cdot 10^{-9} \cdot 2}(0{,}01 + 0{,}008 + 0{,}02) = \frac{0{,}038}{25{,}12 \cdot 10^{-9}} = 1{,}513\,\frac{1}{\text{Гн}},$$

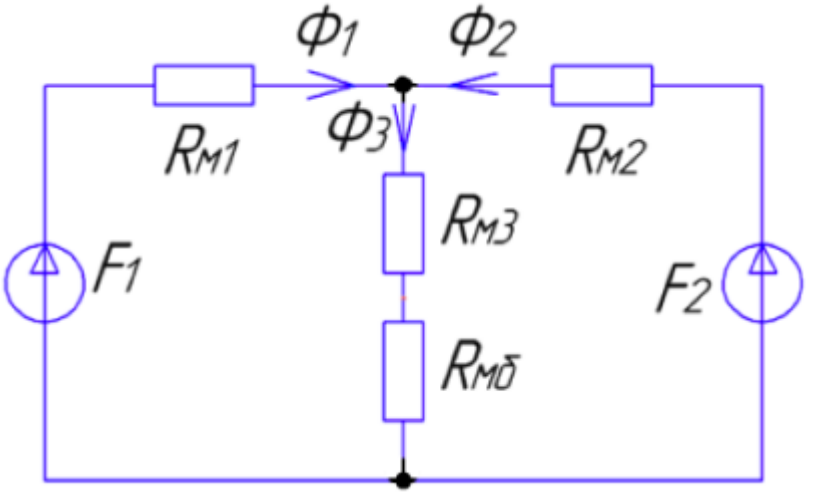
Намагничивающая сила по закону Ома для магнитной цепи:

$$F = \Phi \cdot R_M = B \cdot S \cdot R_M = 0{,}2 \cdot 2 \cdot 10^{-4} \cdot 1{,}513 \cdot 10^{6} = 0{,}605 \cdot 10^{2} = 60{,}5A.$$

Магнитные цепи

Задача 2.

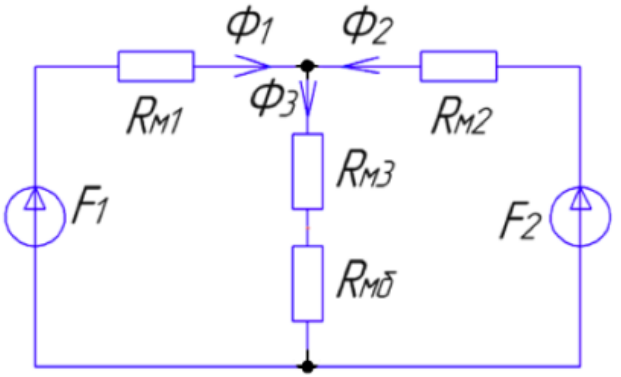
Рассчитать магнитное поле Φ_1, Φ_2, Φ_3 линейной разветвленной магнитной цепи (рис.).



Магнитные цепи

Задача 2.

Рассчитать магнитное поле Φ_1, Φ_2, Φ_3 линейной разветвленной магнитной цепи (рис.).



Решение:

Если $F_1 = 1000$ А, $F_2 = 400$ А, $R_{м1} = R_{м2} = 4{,}78 \cdot 10^6\ {}^{1}/_{Гн}$,

$R_{м3} = 1{,}9 \cdot 10^6\ {}^{1}/_{Гн}$, $R_{м\delta} = 0{,}48 \cdot 10^6\ {}^{1}/_{Гн}$.

По законам Кирхгофа для магнитных цепей:

$$\Phi_1 + \Phi_2 - \Phi_3 = 0,$$

$$F_1 = \Phi_1 R_{м1} + \Phi_3 (R_{м3} + R_{м\delta}),$$

$$F_2 = \Phi_2 R_{м2} + \Phi_3 (R_{м3} + R_{м\delta}).$$

Если $\Phi_1 = \Phi_3 - \Phi_2$, то

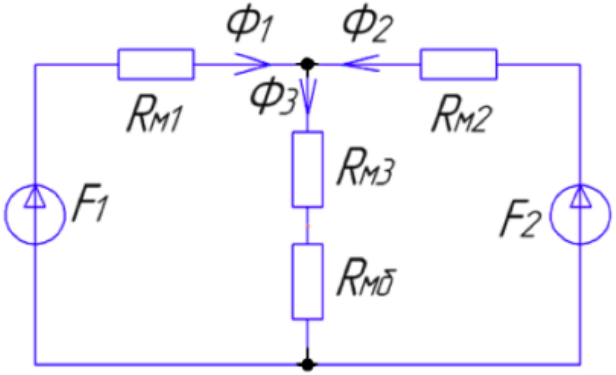
$$F_1 = -\Phi_2 R_{м1} + \Phi_3 (R_{м1} + R_{м3} + R_{м\delta}),$$

$$F_2 = \Phi_2 R_{м2} + \Phi_3 (R_{м3} + R_{м\delta}),$$

Магнитные цепи

Задача 2.

Рассчитать магнитное поле Φ_1, Φ_2, Φ_3 линейной разветвленной магнитной цепи (рис.).



Решение:

$$\Delta_{R_м} = \begin{vmatrix} -R_{м1} & R_{м1} + R_{м3} + R_{мδ} \\ R_{м2} & R_{м3} + R_{мδ} \end{vmatrix} = -R_{м1}(R_{м3} + R_{мδ}) - R_{м2}(R_{м1} + R_{м3} + R_{мδ}) = -38{,}81 \cdot 10^{12}\ {}^{1}/_{Гн^2}$$

$$\Delta_{Ф_2} = \begin{vmatrix} F_1 & R_{м1} + R_{м3} + R_{мδ} \\ F_2 & R_{м3} + R_{мδ} \end{vmatrix} = F_1(R_{м3} + R_{мδ}) - F_2(R_{м1} + R_{м3} + R_{мδ}) = -910 \cdot 10^6\ {}^{А}/_{Гн},$$

$$\Phi_2 = \frac{\Delta_{Ф_2}}{\Delta_{R_м}} = \frac{-910 \cdot 10^6}{-38{,}81 \cdot 10^{12}} = 23{,}448 \cdot 10^{-6} Вб,$$

$$\Delta_{Ф_3} = \begin{vmatrix} -R_{м1} & F_1 \\ R_{м2} & F_2 \end{vmatrix} = -R_{м1}F_2 - R_{м2}F_1 = -6692 \cdot 10^6\ {}^{А}/_{Гн},$$

$$\Phi_3 = \frac{\Delta_{Ф_3}}{\Delta_{R_м}} = \frac{-6692 \cdot 10^6}{-38{,}81 \cdot 10^{12}} = 172{,}43 \cdot 10^{-6} Вб,$$

Отсюда $\Phi_1 = 172{,}43 \cdot 10^{-6} - 23{,}448 \cdot 10^{-6} = 148{,}982 \cdot 10^{-6}$ Вб.

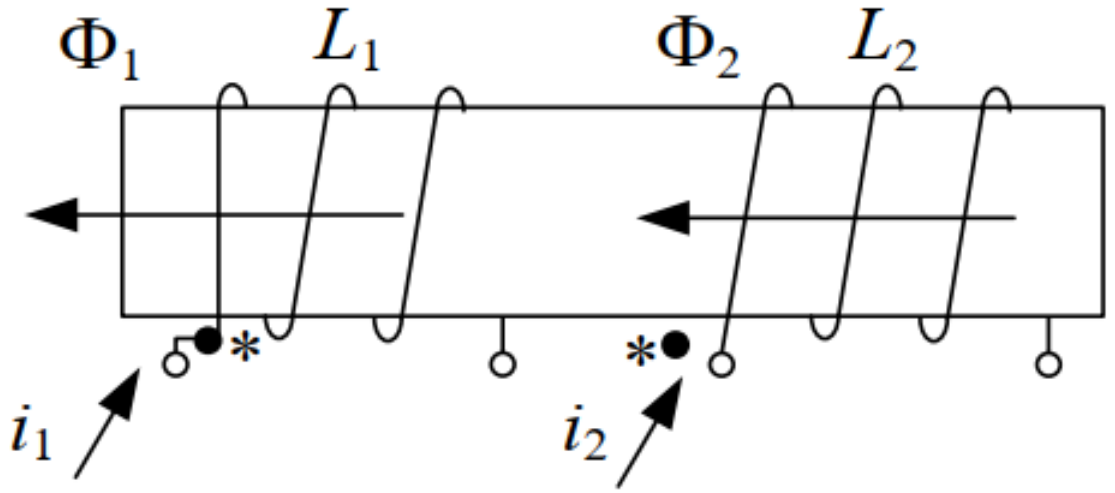
Индуктивно связанные электрические цепи

Электрические цепи называются **связанными**, если процессы в них влияют друг на друга. Это влияние может осуществляться посредством общего электрического или магнитного поля. В последнем случае электрические цепи называются **индуктивно связанными**. В качестве примера индуктивно связанных цепей можно привести трансформаторы, в которых при подаче переменного тока на первичную обмотку создаётся переменное магнитное поле, индуцирующее электрический ток во вторичной обмотке.

Индуктивно связанные цепи – это электрические цепи, в которых магнитные потоки, наводимые токами одной катушки, сцепляются с витками другой катушки. Для возникновения такого эффекта катушки должны располагаться близко друг к другу, обычно – на одном сердечнике или каркасе. Степень индуктивной связи элементов характеризуется **коэффициентом связи *k***. В пределе, когда магнитный поток одной катушки индуктивности полностью пронизывает витки другой, коэффициент связи равен 1, а при отсутствии магнитной связи – 0. Величина коэффициента связи k зависит от расстояния между катушками индуктивности, взаимной ориентации катушек в пространстве и магнитных свойств среды, в которой они расположены.

Индуктивно связанные электрические цепи

Направление тока и вызванного им магнитного потока связаны по правилу буравчика (правоходового винта). Следовательно, ток i_1 будет вызывать магнитный поток Φ_1, направленный влево, ток i_2 будет вызывать магнитный поток $\boldsymbol{\Phi_2}$, также направленный влево.



Зажимы индуктивно связанных катушек, одинаковое направление токов относительно которых вызывает одинаковое направление магнитных потоков, называют **одноименными зажимами**. На электрических схемах цепей одноименные зажимы катушек принято обозначать жирными точками или звездочками (см. на рис.).

Электрические цепи с взаимной индуктивностью

При всяком изменении магнитного потока, пронизывающего какой-либо контур, в последнем наводится ЭДС.

Если магнитный поток создан током этого же контура, то говорят о явлении **самоиндукции**, ЭДС самоиндукции $e_L(t)$ и индуктивности L.

Если магнитный поток создан током другого контура, то говорят о явлении **взаимоиндукции**, ЭДС взаимоиндукции $e_M(t)$ и **взаимной индуктивности *M***.

Рассмотрим **две индуктивные катушки**, имеющие **магнитную связь**. Если первую индуктивную катушку подключить к источнику напряжения $u_1(t)$, в ней появится ток $i_1(t)$, который создает магнитный поток Φ_{11}, часть которого Φ_{12} пронизывает витки второй катушки. Часть магнитного потока замыкается по воздуху (магнитный поток рассеяния Φ_{1S}).

Потокосцепление самоиндукции $\psi_{L_1} = W_1\Phi_{11}$ наводит в первой катушке ЭДС самоиндукции

$$e_{L_1} = -\frac{\mathrm{d}\psi_{11}}{\mathrm{d}t} = -W_1\frac{\mathrm{d}\Phi_{11}}{\mathrm{d}t} = -L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}.$$

Электрические цепи с взаимной индуктивностью

Потокосцепление самоиндукции $\psi_{11} = W_1\Phi_{11}$ наводит в первой катушке ЭДС самоиндукции

$$e_{L_1} = -\frac{\mathrm{d}\psi_{11}}{\mathrm{d}t} = -W_1\frac{\mathrm{d}\Phi_{11}}{\mathrm{d}t} = -L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}.$$

Потокосцепление взаимоиндукции $\psi_{12} = W_1\Phi_{12}$ наводит во второй катушке ЭДС взаимоиндукции

$$e_{M_2} = -\frac{\mathrm{d}\psi_{12}}{\mathrm{d}t} = -W_2\frac{\mathrm{d}\Phi_{12}}{\mathrm{d}t}.$$

Коэффициент, характеризующий способность тока создавать магнитный поток в другом контуре, называют **взаимной индуктивностью *M***.

Взаимная индуктивность:

$$M_{12} = \frac{\mathrm{d}\psi_{12}}{\mathrm{d}i_1}.$$

Если зажимы второй катушки замкнуть, в ней появится ток i_2, который создает магнитный поток $\Phi_{22} = \Phi_{21} + \Phi_{2S}$.

Потокосцепление самоиндукции $\psi_{22} = W_2\Phi_{22}$ наводит во второй катушке ЭДС самоиндукции

$$e_{L_2} = -\frac{\mathrm{d}\psi_{22}}{\mathrm{d}t} = -W_2\frac{\mathrm{d}\Phi_{22}}{\mathrm{d}t} = -L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}.$$

Электрические цепи с взаимной индуктивностью

Потокосцепление взаимоиндукции $\psi_{21} = W_1\Phi_{21}$ наводит в первой катушке ЭДС взаимоиндукции

$$e_{M_1} = -\frac{\mathrm{d}\psi_{21}}{\mathrm{d}t} = -W_1\frac{\mathrm{d}\Phi_{21}}{\mathrm{d}t} = -M_{21}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}.$$

Для линейных цепей $M_{12} = M_{21} = M$.

Степень индуктивной связи характеризуют **коэффициентом связи *k***, под которым понимают отношение:

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}} = \frac{M\omega}{\sqrt{L_1\omega \cdot L_2\omega}} = \frac{X_M}{\sqrt{X_{L_1} \cdot X_{L_2}}}.$$

где $X_M = M\omega$ – **сопротивление взаимной индукции**.

Для решения вопроса о знаках прибегают к специальной разметке зажимов индуктивно связанных катушек. Два зажима двух индуктивно-связанных элементов называют **одноименными**, если при одинаковых направлениях токов относительно них магнитные потоки самоиндукции и взаимоиндукции **складываются**.

Одноименные зажимы обозначают жирными точками или звездочками.

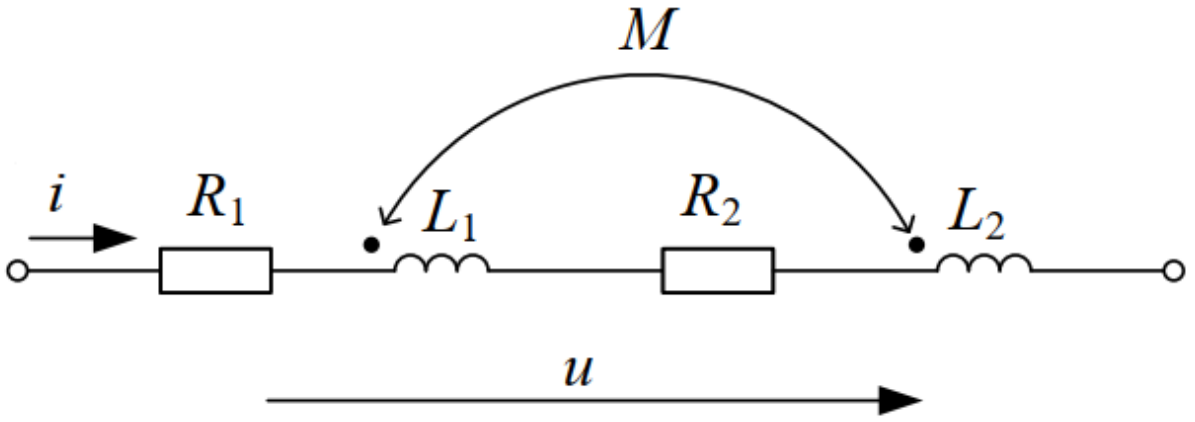
Электрические цепи с взаимной индуктивностью

Возможны **два случая включения**: согласное и встречное.

При согласном включении магнитный поток самоиндукции **совпадает** по направлению с магнитным потоком взаимной индукции другой катушки. Это будет при одинаковых направлениях токов относительно одноименных зажимов. Направление магнитного потока определяют по правилу правой руки: если охватить рукой катушку (пальцы направлены по току), то большой палец покажет направление магнитного потока (или по правилу буравчика).

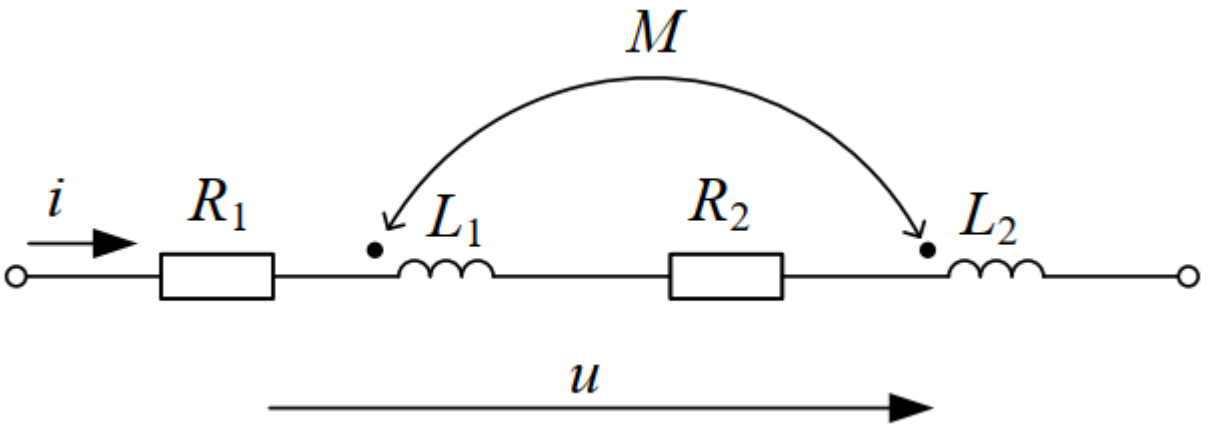
При встречном включении магнитные потоки самоиндукции и взаимной индукции направлены **противоположно**. Это будет, если токи ориентированы относительно одноименных зажимов по-разному.

1. Согласное включение:



Электрические цепи с взаимной индуктивностью

1. **Согласное включение:**



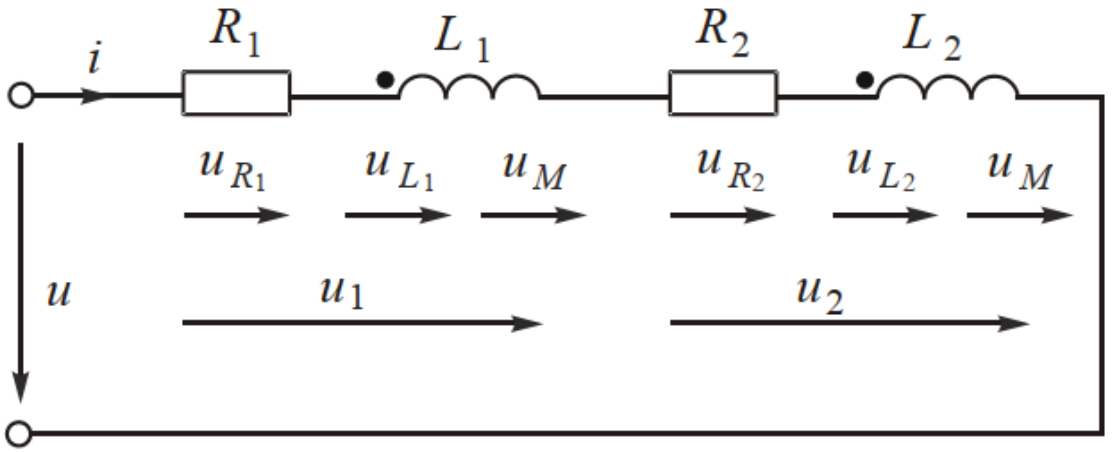
Рассмотрим две индуктивно связанные катушки, соединенные последовательно. Каждая из катушек обладает индуктивностью L_1 и L_2 и активным сопротивлением проводника, из которого катушка изготовлена, R_1 и R_2. Индуктивная связь на электрической схеме указана двусторонней стрелкой и взаимной индуктивностью М.

Одноименные зажимы катушек индуктивности обозначены жирными точками и расположены так, что протекающий под воздействием напряжения u ток i вызывает в катушках одинаковое направление магнитных потоков. Поэтому такое включение катушек индуктивности называется согласным.

Запишем второй закон Кирхгофа в комплексной форме для последовательного согласного включения катушек индуктивности.

Электрические цепи с взаимной индуктивностью

1. **Согласное включение:**



Второй закон Кирхгофа в комплексной форме для последовательного согласного включения катушек индуктивности:

$$R_1\dot{I} + j\omega L_1\dot{I} + j\omega M\dot{I} + R_2\dot{I} + j\omega L_2\dot{I} + j\omega M\dot{I} = \dot{U}$$

Перепишем это уравнение следующим образом:

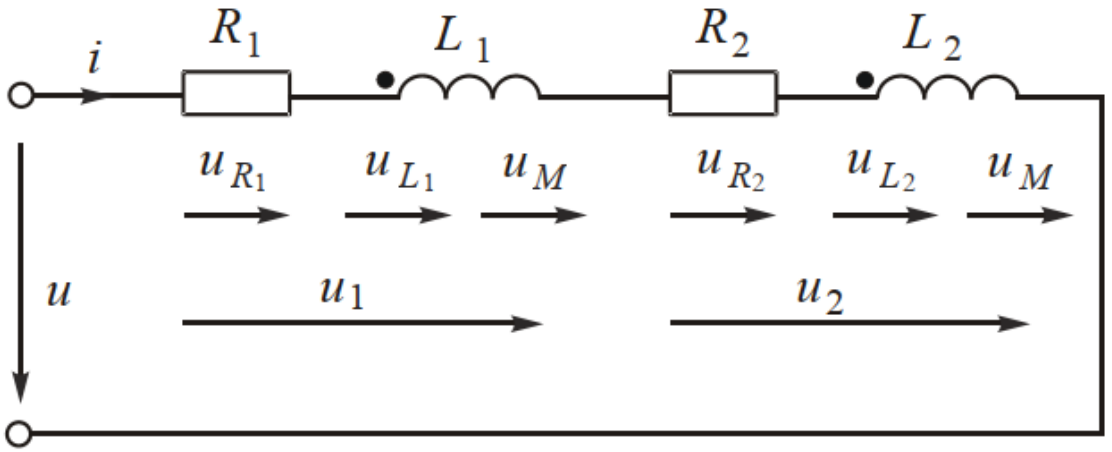
$$\left[R_1 + R_2 + j\omega(L_1 + L_2 + 2M)\right]\dot{I} = \dot{U}$$

Выражение в квадратных скобках является **полным комплексным сопротивлением** двух последовательно соединенных индуктивно связанных катушек при согласном включении: $\underline{Z}_{\text{согл.}} = R_1 + R_2 + j\omega(L_1 + L_2 + 2M)$.

Выражение в круглых скобках называется **полной индуктивностью** двух последовательно соединенных индуктивно связанных катушек при согласном включении: $L_{\text{согл.}} = L_1 + L_2 + 2M$.

Электрические цепи с взаимной индуктивностью

1. **Согласное включение:**



Комплексное сопротивление: $\underline{Z}_{\text{согл.}} = R_{\text{согл.}} + jX_{\text{согл.}}$,

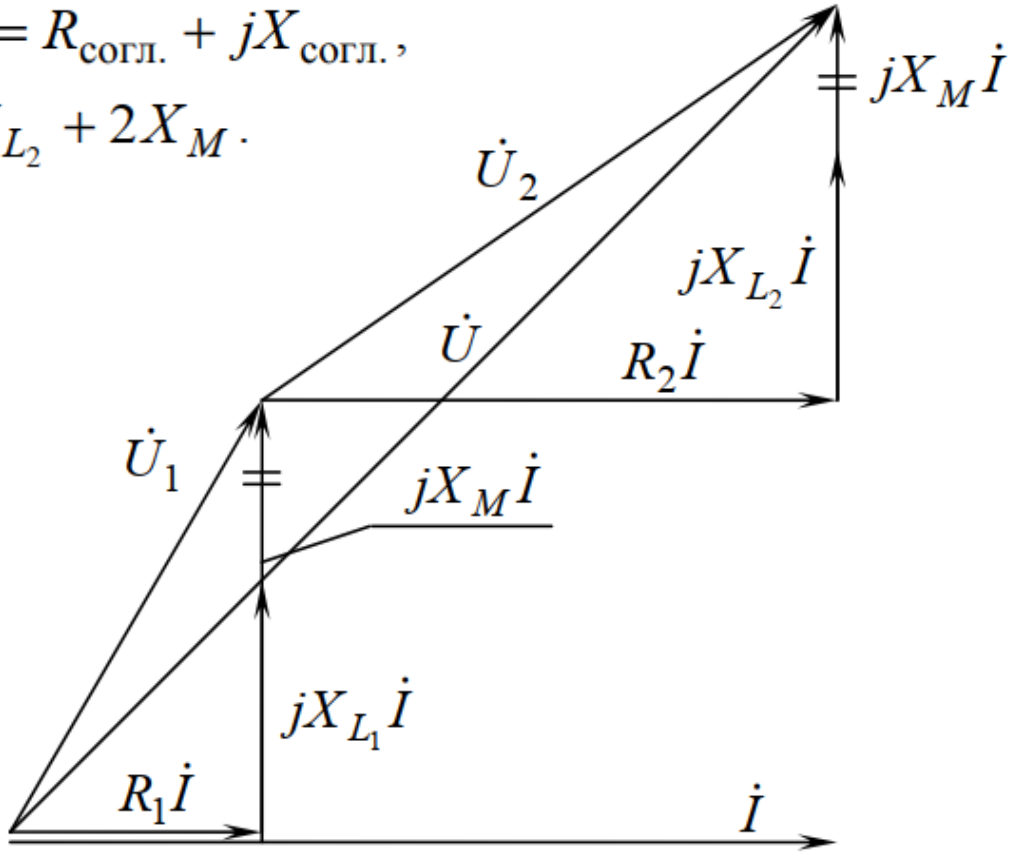
где $R_{\text{согл.}} = R_1 + R_2$, $X_{\text{согл.}} = X_{L_1} + X_{L_2} + 2X_M$.

Очевидно, что $\underline{Z}_{\text{согл.}} > \underline{Z}$,

где $\underline{Z}$ – полное комплексное сопротивление двух последовательно соединенных катушек без индуктивной связи:

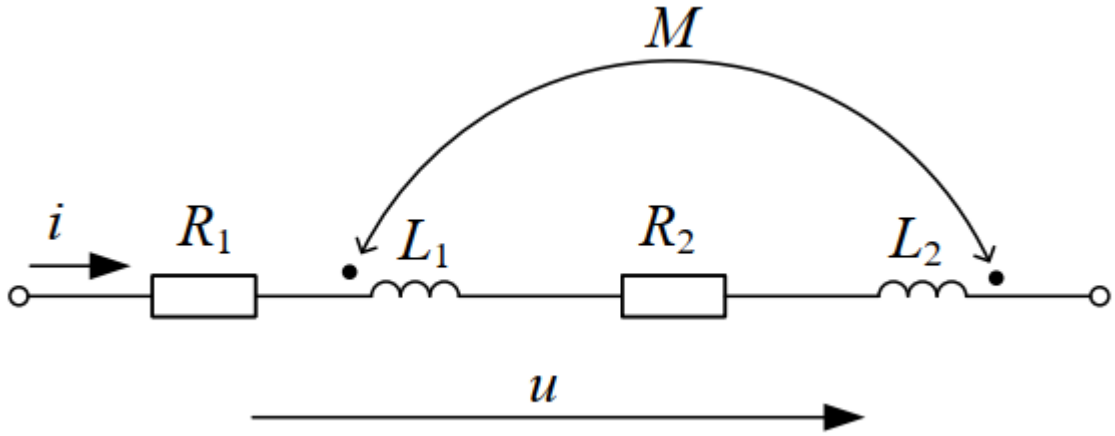
$$\underline{Z} = R_1 + R_2 + j\omega(L_1 + L_2).$$

Векторная диаграмма приведена на рисунке.



Электрические цепи с взаимной индуктивностью

2. Встречное включение:

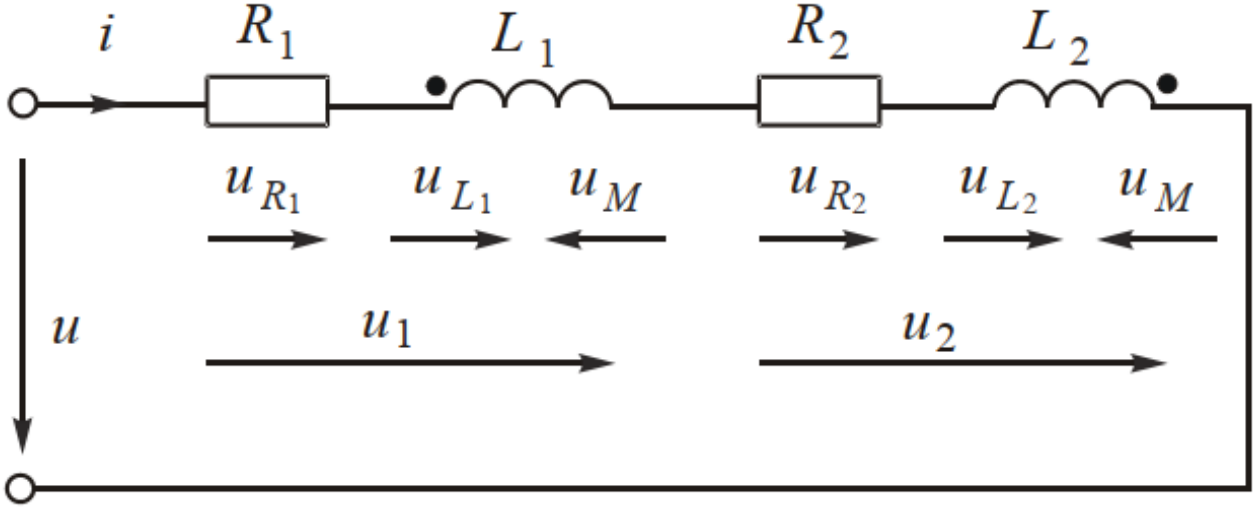


Рассмотрим две индуктивно связанные катушки, соединенные последовательно. Каждая из катушек обладает индуктивностью L_1 и L_2 и активным сопротивлением проводника, из которого катушка изготовлена, R_1 и R_2. Индуктивная связь на электрической схеме указана двусторонней стрелкой и взаимной индуктивностью М.

Одноименные зажимы катушек индуктивности обозначены жирными точками и расположены так, что протекающий под воздействием напряжения *u* ток *i* направлен к одноименному зажиму первой катушки и от одноименного зажима второй катушки. Следовательно, магнитные потоки катушек будут направлены навстречу друг другу. Поэтому такое включение катушек индуктивности называется встречным.

Электрические цепи с взаимной индуктивностью

2. Встречное включение:



Напряжения собственной индуктивности $u_L(t)$ и взаимной индуктивности $u_M(t)$направлены противоположно. Уравнение электрического состояния в дифференциальной форме:

$$u = u_1 + u_2 = R_1 i + L_1 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} - M \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + R_2 i + L_2 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} - M \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}.$$

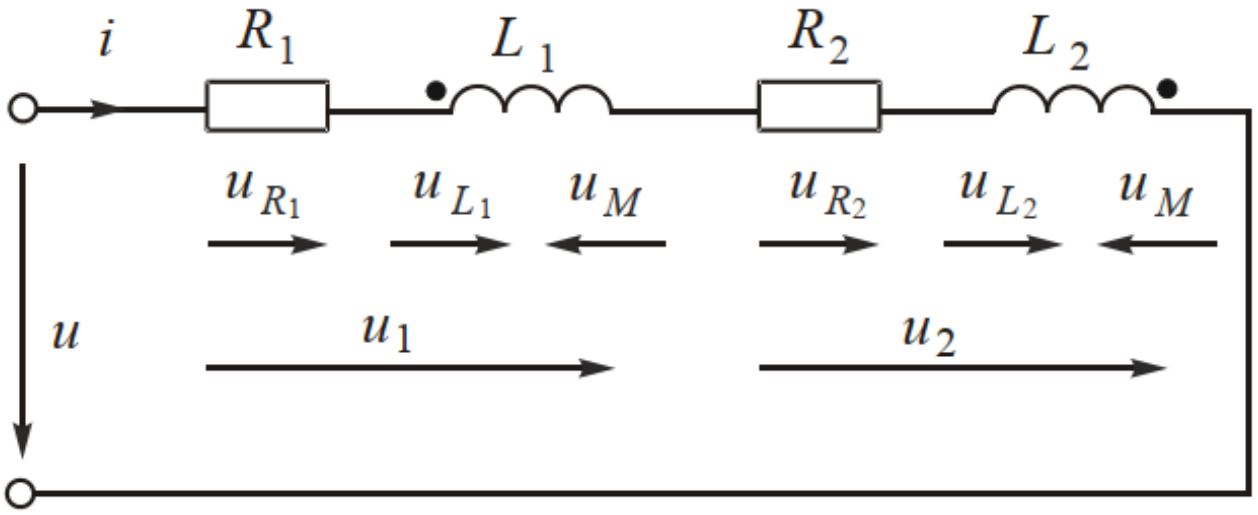
Для комплексных значений:

$$\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = R_1 \dot{I} + jX_{L_1} \dot{I} - jX_M \dot{I} + R_2 \dot{I} + jX_{L_2} \dot{I} - jX_M \dot{I} =$$

$$= \left[(R_1 + R_2) + j\left(X_{L_1} + X_{L_2} - 2X_M\right) \right] \dot{I} = \underline{Z}_{\text{встр.}} \dot{I}.$$

Электрические цепи с взаимной индуктивностью

2. Встречное включение:



Выражение в квадратных скобках является **полным комплексным сопротивлением** двух последовательно соединенных индуктивно связанных катушек **при встречном включении**: $\underline{Z}_{\text{встр.}} = R_1 + R_2 + j\left(X_{L_1} + X_{L_2} - 2X_M\right)$

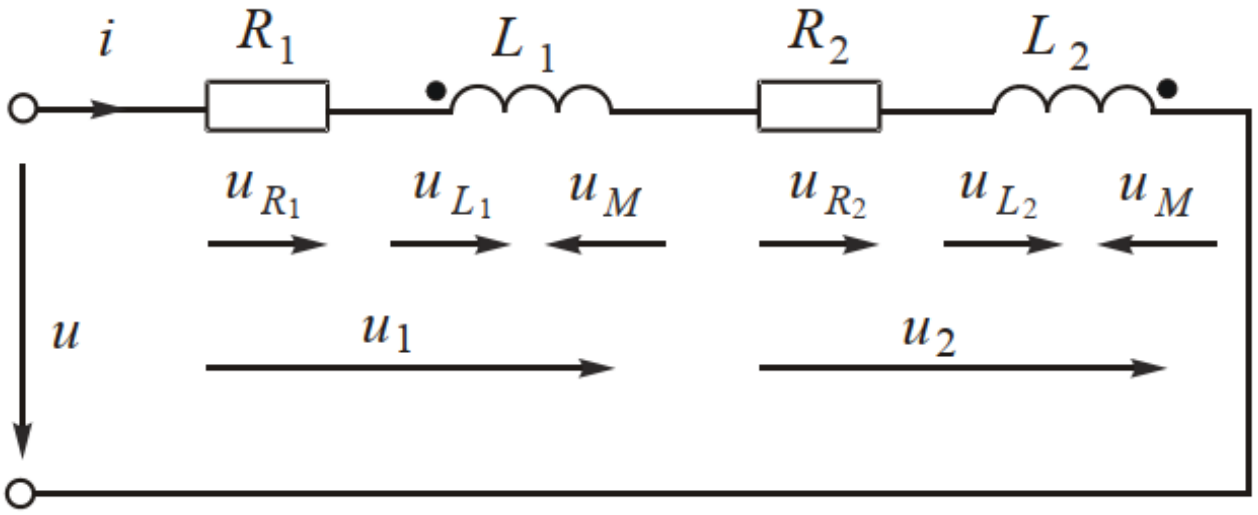
Полная индуктивность двух последовательно соединенных индуктивно связанных катушек **при встречном включении**: $L_{\text{встр.}} = L_1 + L_2 - 2M.$

Очевидно, что $\underline{Z}_{\text{встр.}} < \underline{Z}$, где $\underline{Z}$ – полное комплексное сопротивление двух последовательно соединенных катушек без индуктивной связи:

$$\underline{Z} = R_1 + R_2 + j\omega(L_1 + L_2).$$

Электрические цепи с взаимной индуктивностью

2. Встречное включение:



Комплексное сопротивление при встречном включении: $\underline{Z}_{\text{встр.}} = R_{\text{встр.}} + jX_{\text{встр.}}$,

где $R_{\text{встр.}} = R_{\text{согл.}} = R_1 + R_2$, $X_{\text{встр.}} = X_{L_1} + X_{L_2} - 2X_M$.

Величину сопротивления взаимной индуктивности X_M и взаимной индуктивности M можно найти, вычитая из $X_{\text{согл.}}$ значение $X_{\text{встр.}}$:

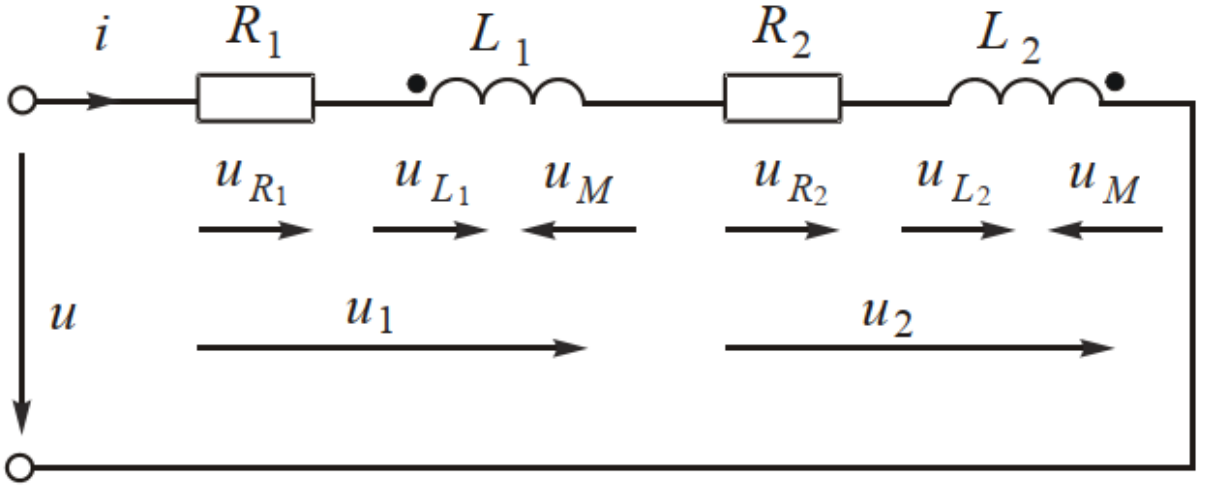
$$X_{\text{согл.}} = X_{L_1} + X_{L_2} + 2X_M;$$

$$X_{\text{встр.}} = X_{L_1} + X_{L_2} - 2X_M;$$

$$X_{\text{согл.}} - X_{\text{встр.}} = 4X_M.$$

Электрические цепи с взаимной индуктивностью

2. Встречное включение:

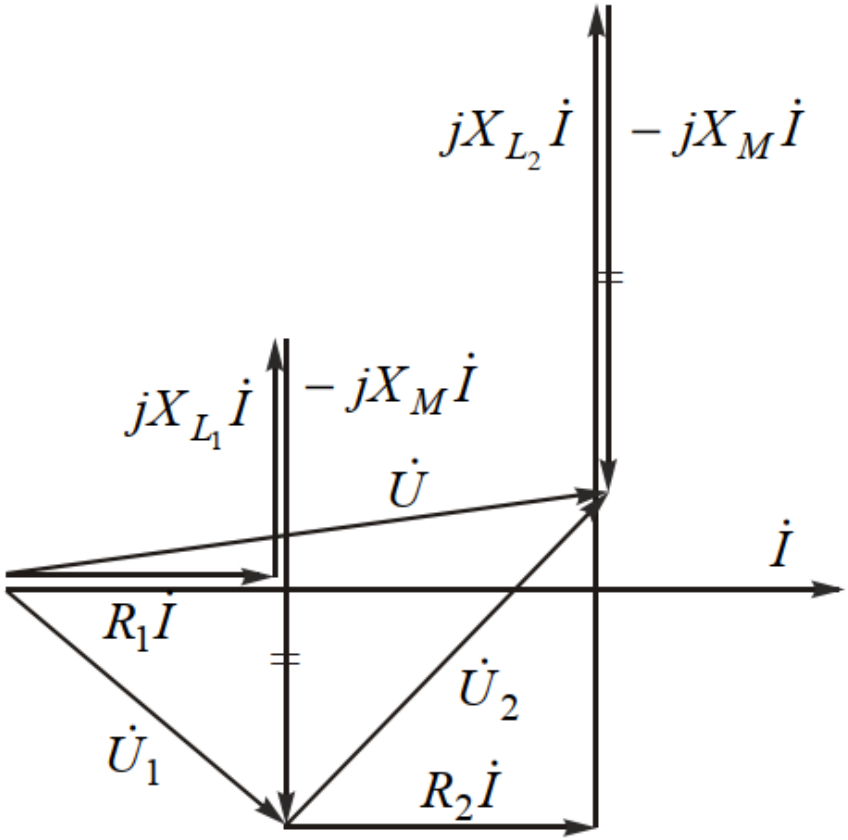


Векторная диаграмма представлена на рисунке.

На участке цепи может наблюдаться емкостный эффект, если $M > L$.

Реактивное сопротивление всей цепи в целом имеет индуктивный характер, так как M не может быть одновременно больше L_1 и L_2, $L_1 + L_2 \geq 2M$.

На приведенной диаграмме взаимная индуктивность $M > L_1$, но $M < L_2$.



Расчет электрических цепей при наличии взаимной индуктивности

Задача 1.

Электрическая цепь содержит индуктивные катушки с магнитной связью. Известно, что коэффициент взаимной индуктивности M = 1,6 мГн, индуктивность катушек $L_1 = L_2 = 2$ мГн.

Определить коэффициент индуктивной связи.

Решение:

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}} = \frac{M\omega}{\sqrt{L_1\omega \cdot L_2\omega}} = \frac{X_M}{\sqrt{X_{L_1} \cdot X_{L_2}}}.$$

Расчет электрических цепей при наличии взаимной индуктивности

Задача 1.

Электрическая цепь содержит индуктивные катушки с магнитной связью. Известно, что коэффициент взаимной индуктивности M = 1,6 мГн, индуктивность катушек $L_1 = L_2 = 2$ мГн.

Определить коэффициент индуктивной связи.

Решение:

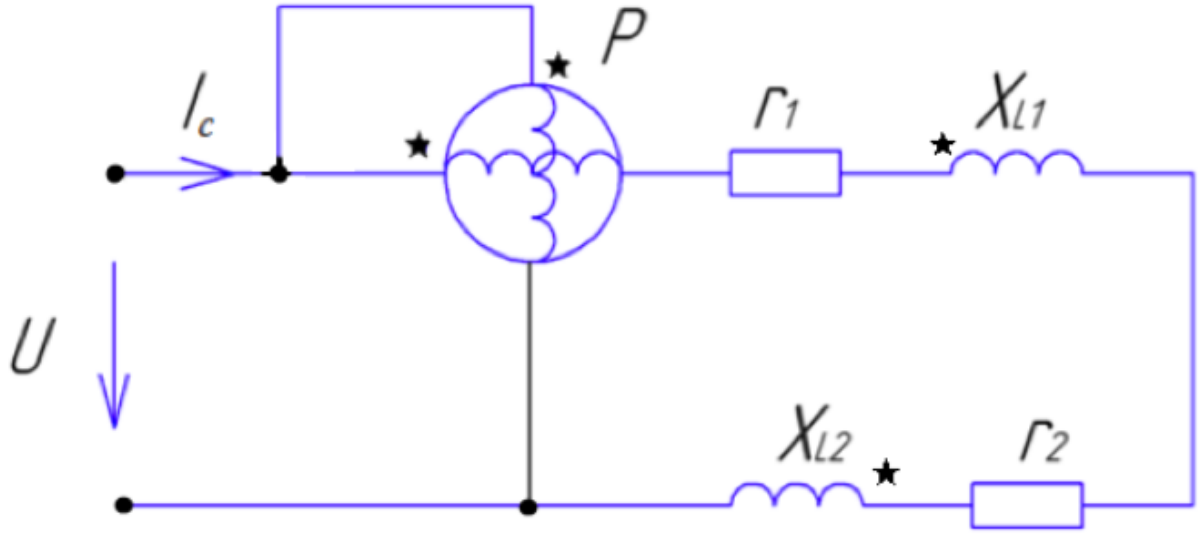
$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}} = \frac{M\omega}{\sqrt{L_1\omega \cdot L_2\omega}} = \frac{X_M}{\sqrt{X_{L_1} \cdot X_{L_2}}}.$$

$$K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{(1{,}6 \cdot 10^{-3})}{(2 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^{-3})^{1/2}} = \frac{(1{,}6 \cdot 10^{-3})}{(2 \cdot 10^{-3})} = 0{,}8.$$

Расчет электрических цепей при наличии взаимной индуктивности

Задача 2.

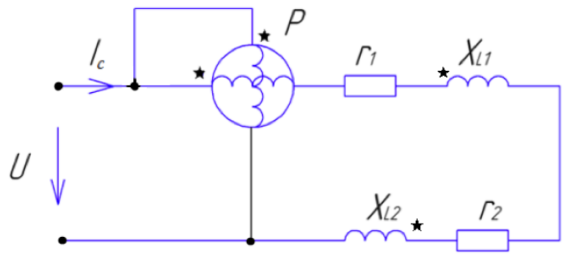
Определить величину взаимной индуктивности M двух катушек, включенных последовательно под напряжение U = 50 В частотой f = 50 Гц (рис.), если при согласном включении ток I_c = 1 А и мощность P_c = 15 Вт. При встречном включении $I_{встр}$ = 2 А.



Расчет электрических цепей при наличии взаимной индуктивности

Задача 2.

Определить величину взаимной индуктивности M двух катушек, включенных последовательно под напряжение U = 50 В частотой f = 50 Гц (рис.), если при согласном включении ток I_c = 1 А и мощность P_c = 15 Вт. При встречном включении $I_{встр}$ = 2 А.



Решение:

Полные сопротивления схемы при разных способах включения:

$$Z_C = \frac{U}{I_c} = \frac{50}{1} = 50 \text{ Ом}, \qquad Z_B = \frac{U}{I_{встр}} = \frac{50}{2} = 25 \text{ Ом}.$$

Активные сопротивления:

$$P_c = (r_1 + r_2)I_c^2, \text{ отсюда: } \quad r_1 + r_2 = \frac{P_c}{I_c^2} = \frac{15}{1} = 15 \text{ Ом}.$$

Реактивные сопротивления:

$$X_C = \sqrt{Z_C^2 - (r_1 + r_2)^2} = \sqrt{50^2 - 15^2} = 47{,}7 \text{ Ом},$$

$$X_B = \sqrt{Z_B^2 - (r_1 + r_2)^2} = \sqrt{25^2 - 15^2} = 20 \text{ Ом}.$$

Взаимная индуктивность M:

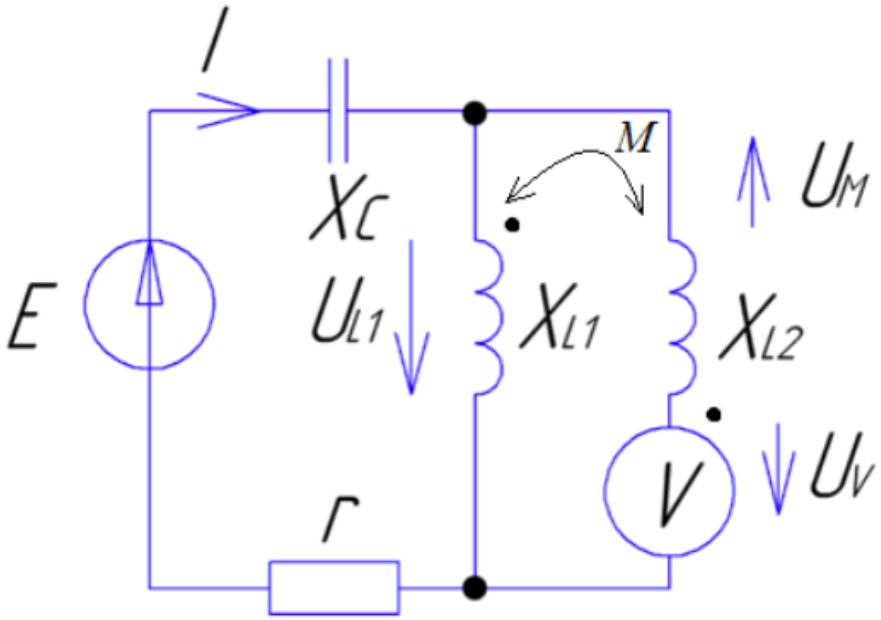
так как $X_C = X_{L1} + X_{L2} + 2X_M$, $X_{встр} = X_{L1} + X_{L2} - 2X_M$, то $X_c - X_{встр} = 4X_м$.

Отсюда: $X_M = \frac{(X_C - X_{встр})}{4} = \frac{(47{,}7 - 20)}{4} = 6{,}925$ Ом, $M = \frac{X_M}{\omega} = \frac{6{,}925}{2\pi 50} = 0{,}022$ Гн.

Расчет электрических цепей при наличии взаимной индуктивности

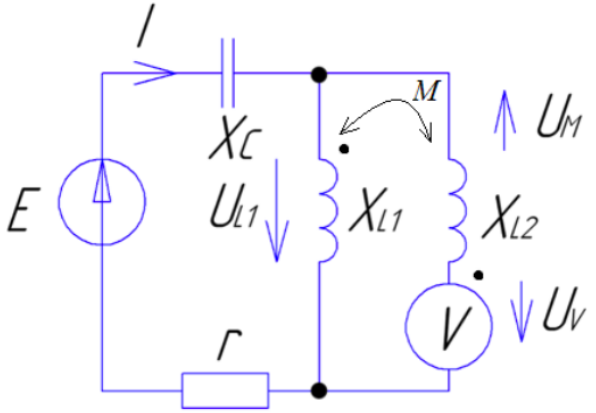
Задача 3.

Вычислить показания вольтметра в схеме (рис.), если E = 100 В, $r = X_c = X_{L1} = X_{L2} = 10$ Ом, $X_M = 5$ Ом, $R_v => \infty$.



Задача 3.

Вычислить показания вольтметра в схеме (рис.), если $E = 100$ В, $r = X_C = X_{L1} = X_{L2} = 10$ Ом, $X_M = 5$ Ом, $R_v = \infty$.



Решение:

В цепи второй катушки цепь практически разорвана, поэтому вольтметр покажет напряжение, обусловленное взаимной индукцией.

Выражение напряжения вольтметра: $\underline{U}_V = \underline{U}_{L1} + \underline{U}_M = jX_{L1}I + jX_MI.$

Ток цепи: $$I = \frac{E}{(r + jX_{L1} - jX_C)} = \frac{100}{(10 + j10 - j10)} = 10 \text{ А}.$$

Тогда $\underline{U_v} = j10 \cdot 10 + j5 \cdot 10 = j150\ B$. Вольтметр покажет действующее значение 150 В. Сложение напряжений происходит из-за встречного включения катушек.

Расчет электрических цепей при наличии взаимной индуктивности

Задача 4.

Коэффициент взаимной индукции $M = 0.146 Гн$, коэффициент связи индуктивных катушек k = 0,6. Индуктивность одной из катушек L_1 = 0,21Гн. Определить индуктивность второй катушки.

Решение:

Коэффициент взаимной индукции $M = k \cdot \sqrt{L_1 \cdot L_2}$.

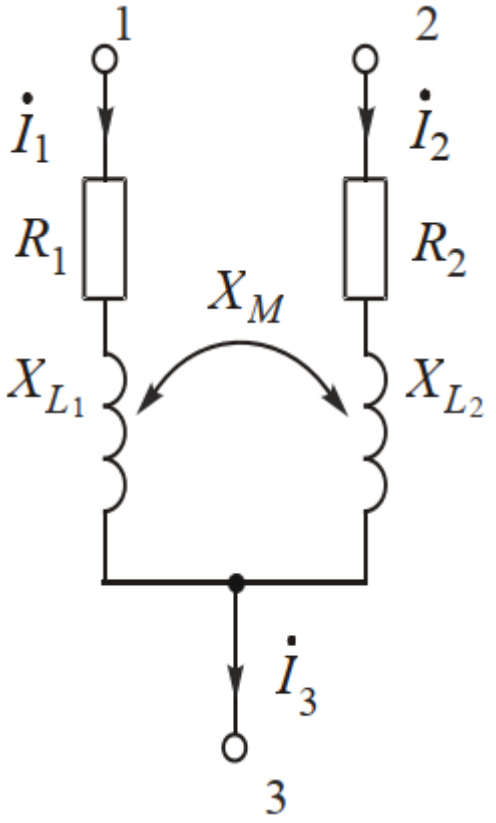
Отсюда:

$$L_2 = \frac{M^2}{k^2 \cdot L_1} = \frac{0{,}146^2}{0{,}6^2 \cdot 0{,}21} = 0{,}28 \text{ Гн.}$$

Расчет электрических цепей при наличии взаимной индуктивности

Расчет разветвленных ветвей при наличии взаимной индуктивности можно вести по уравнениям, составленным по первому и второму законам Кирхгофа и методом контурных токов. Метод узловых потенциалов непосредственно не применим. Объясняется это тем, что ток в ветви зависит не только от разности потенциалов на зажимах ветви и от ЭДС, находящихся в ветви, но и от токов других ветвей, с которыми рассматриваемая ветвь индуктивно связана.

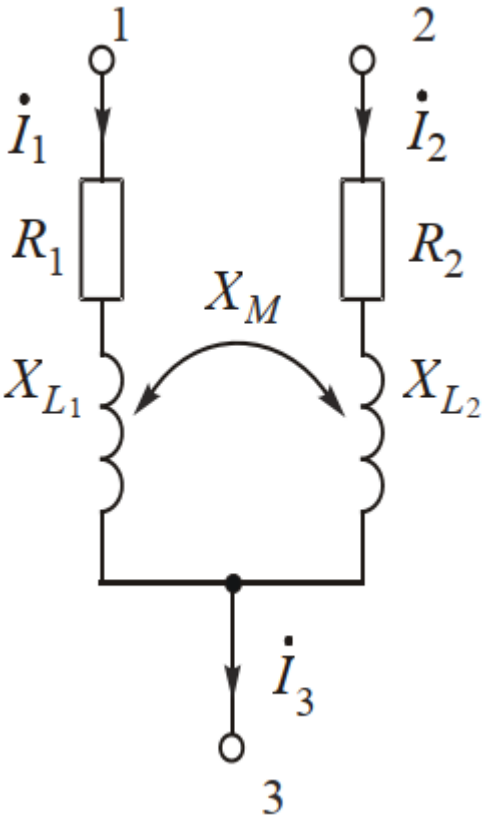
Ограниченное применение находит метод эквивалентного генератора. Его можно применить в том случае, если ветвь, в которой требуется определить ток, индуктивно не связана с другими ветвями. В противном случае исключение этой ветви привело бы к потере индуктивной связи.



Расчет электрических цепей при наличии взаимной индуктивности

При наличии взаимной индуктивности токи в ветвях зависят от токов других ветвей, поэтому для расчета можно использовать только методы непосредственного использования законов Кирхгофа и контурных токов, в которых эти зависимости учитываются.

В общем случае направление напряжения $\dot{U}_M$, обусловленного взаимной индуктивностью, можно определить по правилу: ток $\dot{I}_k$ и напряжение $jM\omega\dot{I}_k$ одинаково направлены относительно одноименных зажимов индуктивных элементов. Это правило дает возможность составить уравнение по второму закону Кирхгофа в случае, когда нельзя определить характер включения индуктивных элементов (согласное или встречное).

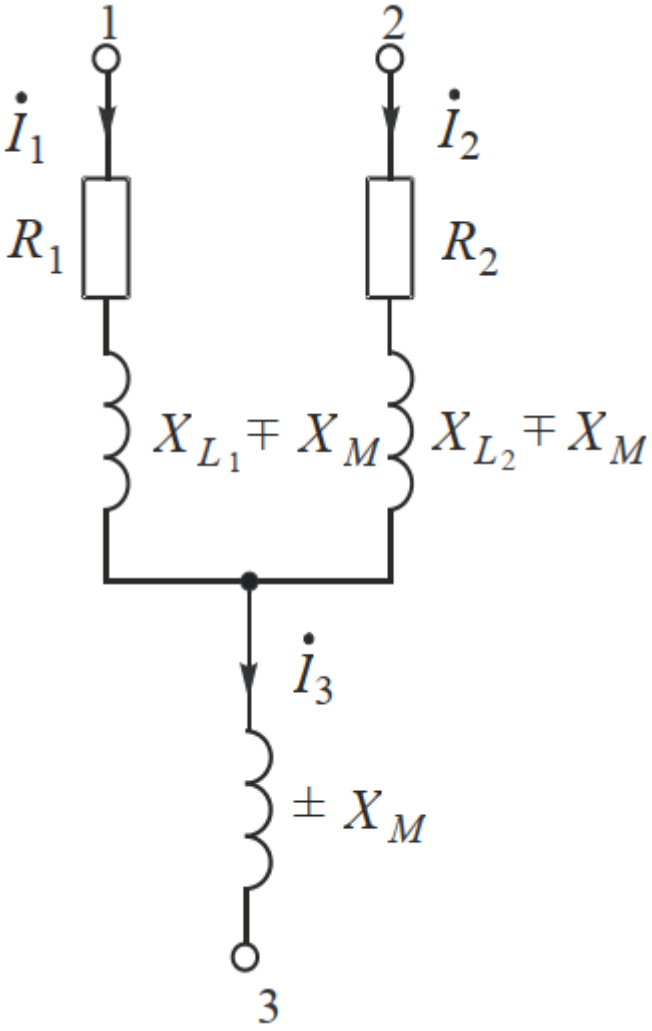


Чтобы устранить ограничения, накладываемые на методы расчета, прибегают к развязке магнитных связей, то есть **к замене цепи** с взаимной индуктивностью ей **эквивалентной, но без магнитных связей**. Магнитная развязка применима для узлов, в которых сходятся не более трех ветвей (рис.).

Расчет электрических цепей при наличии взаимной индуктивности

Составим систему уравнений по законам Кирхгофа:

$$\begin{cases} \dot{I}_1 + \dot{I}_2 - \dot{I}_3 = 0; & (1) \\ R_1\dot{I}_1 + jX_{L_1}\dot{I}_1 \pm jX_M\dot{I}_2 = \dot{U}_{13}; & (2) \\ R_2\dot{I}_2 + jX_{L_2}\dot{I}_2 \pm jX_M\dot{I}_1 = \dot{U}_{23}. & (3) \end{cases}$$



Подставив в уравнения (2) и (3) выражения «лишних» токов, найденные из уравнения (1), получим:

$$R_1\dot{I}_1 + j\left(X_{L_1} \mp X_M\right)\dot{I}_1 \pm jX_M\dot{I}_3 = \dot{U}_{13};$$

$$R_2\dot{I}_2 + j\left(X_{L_2} \mp X_M\right)\dot{I}_2 \pm jX_M\dot{I}_3 = \dot{U}_{23}.$$

Этим уравнениям соответствует **схема замещения без магнитных связей**, представленная на рис.

Расчет электрических цепей при наличии взаимной индуктивности

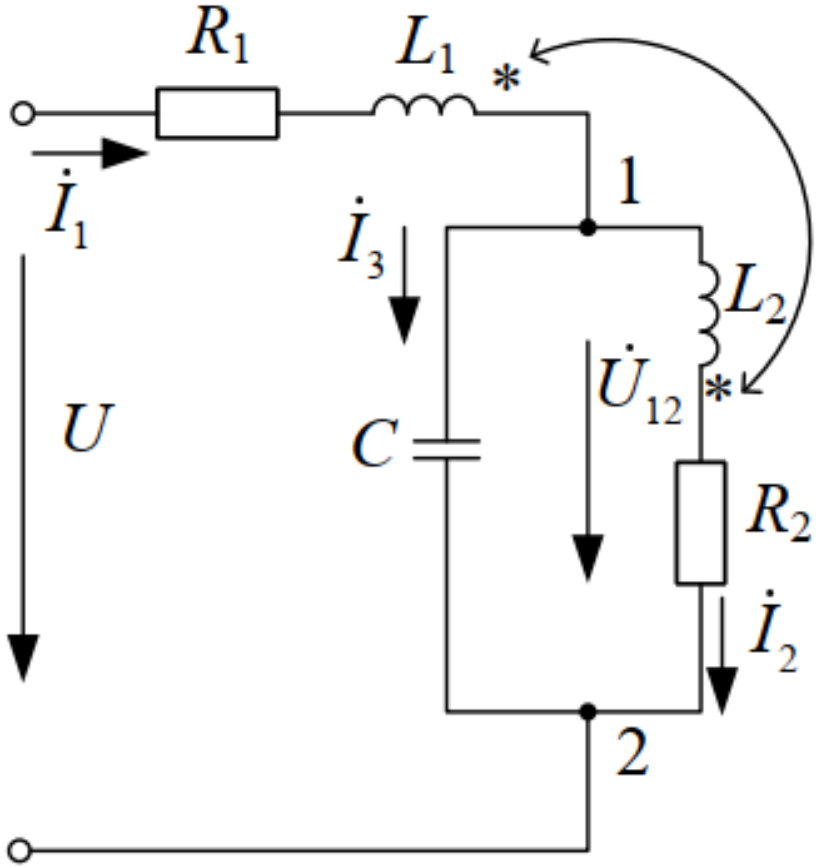
Правило развязки: если в узле сходятся три ветви и две из них индуктивно связаны, то для развязки в первые две ветви добавляют индуктивный элемент с сопротивлением $\mp X_M$, а в третью ветвь – элемент с сопротивлением $\pm X_M$. Верхние знаки относятся к случаю, когда в узле соединены одноименные зажимы индуктивно связанных элементов.

При построении векторных диаграмм добавляются векторы напряжений, обусловленных взаимной индуктивностью. Они опережают на 90° векторы вызвавших их токов при согласном включении и отстают на 90 – ° при встречном.

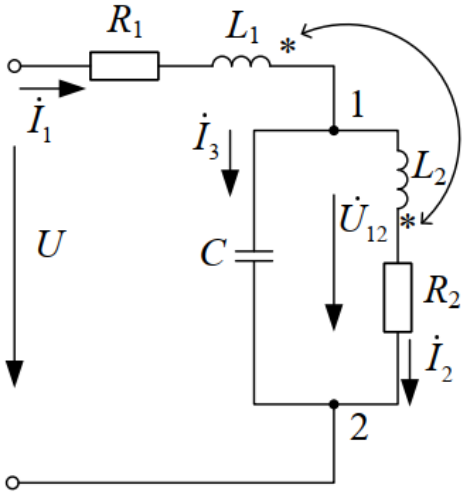
Для расчета электрических цепей с магнитной развязкой можно использовать любые методы расчета цепей без ограничения (в том числе метод узловых потенциалов и метод эквивалентного генератора).

Расчет электрических цепей при наличии взаимной индуктивности

Задача 1. Для электрической цепи (см. рис.) определить токи во всех ветвях и напряжение $\dot{U}_{12}$. Параметры цепи: $R_1 = 20$ Ом, $R_2 = 10$ Ом, $X_{L_1} = 10$ Ом, $X_{L_2} = 20$ Ом, $X_C = 40$ Ом, $X_M = 15$ Ом. Напряжение, приложенное к цепи, U = 100 В.



Расчет электрических цепей при наличии взаимной индуктивности



Задача 1. Для электрической цепи (см. рис.) определить токи во всех ветвях и напряжение $\dot{U}_{12}$. Параметры цепи: $R_1 = 20$ Ом, $R_2 = 10$ Ом, $X_{L_1} = 10$ Ом, $X_{L_2} = 20$ Ом, $X_C = 40$ Ом, $X_M = 15$ Ом. Напряжение, приложенное к цепи, U = 100 В.

Решение:

1. Составим уравнения по законам Кирхгофа:

$$\dot{I}_1 - \dot{I}_2 - \dot{I}_3 = 0,$$
$$(R_1 + jX_{L_1})\dot{I}_1 + jX_M\dot{I}_2 - jX_C\dot{I}_3 = \dot{U},$$
$$(R_1 + jX_{L_1})\dot{I}_1 + jX_M\dot{I}_2 + (R_2 + jX_{L_2})\dot{I}_2 + jX_M\dot{I}_1 = \dot{U},$$

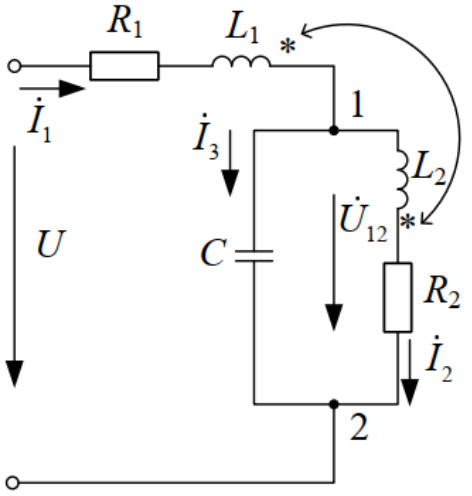
Последнее уравнение перепишем:

$$\left(R_1 + jX_{L_1} + jX_M\right)\dot{I}_1 + \left(R_2 + jX_{L_2} + jX_M\right)\dot{I}_2 = \dot{U}.$$

2. Подставим в уравнения заданные величины:

$$\dot{I}_1 - \dot{I}_2 - \dot{I}_3 = 0,$$
$$(20 + j10)\dot{I}_1 + j15\dot{I}_2 - j40\dot{I}_3 = 100,$$
$$(20 + j10 + j15)\dot{I}_1 + (10 + j20 + j15)\dot{I}_2 = 100.$$

Расчет электрических цепей при наличии взаимной индуктивности



Задача 1. Для электрической цепи (см. рис.) определить токи во всех ветвях и напряжение $\dot{U}_{12}$. Параметры цепи: $R_1 = 20$ Ом, $R_2 = 10$ Ом, $X_{L_1} = 10$ Ом, $X_{L_2} = 20$ Ом, $X_C = 40$ Ом, $X_M = 15$ Ом. Напряжение, приложенное к цепи, U = 100 В.

Решение:

$$\dot{I}_1 - \dot{I}_2 - \dot{I}_3 = 0,$$
$$(20 + j10)\dot{I}_1 + j15\dot{I}_2 - j40\dot{I}_3 = 100,$$
$$(20 + j10 + j15)\dot{I}_1 + (10 + j20 + j15)\dot{I}_2 = 100.$$

3. После решения системы уравнений получаем:

$$\dot{I}_1 = 0{,}545 - j0{,}616 = 0{,}822e^{-j48{,}50^\circ}\ \text{A},$$

$$\dot{I}_2 = 0{,}522 - j1{,}956 = 2{,}024e^{-j75{,}058^\circ}\ \text{A},$$

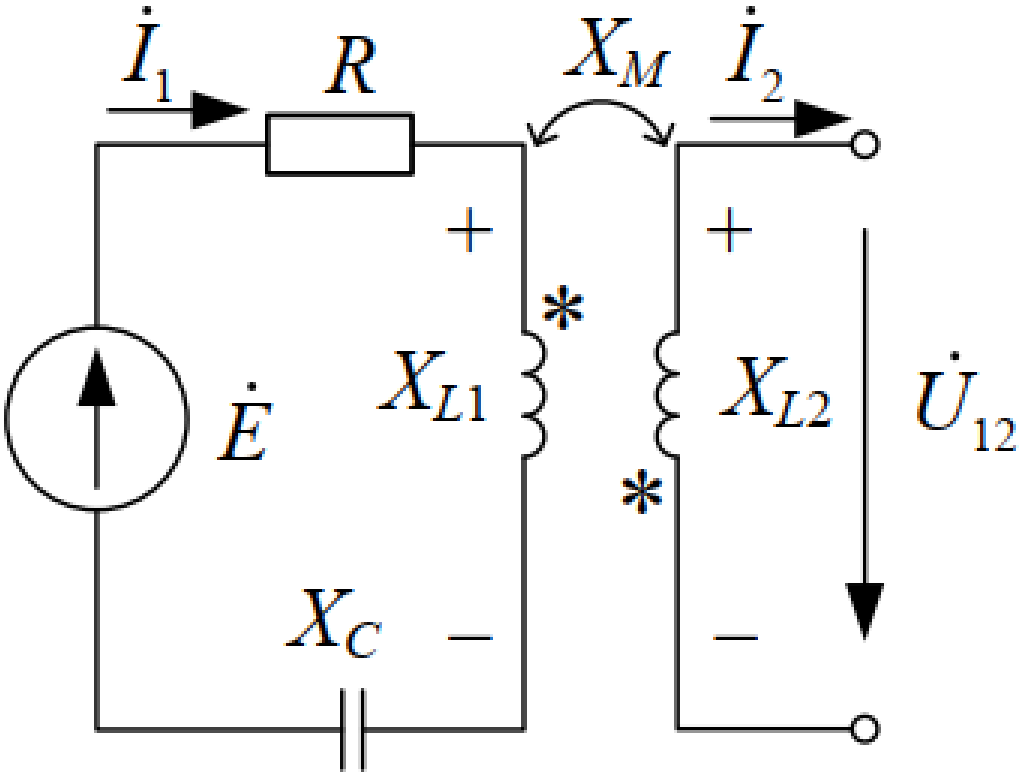
$$\dot{I}_3 = 0{,}024 + j1{,}34 = 1{,}34e^{-j88{,}974^\circ}\ \text{A},$$

$$\dot{U}_{12} = \dot{U} - (R_1 + jX_{L_1})\dot{I}_1 - jX_M\dot{I}_2,$$

$$U_{12} = 100 - (20 + j10)0{,}823\mathrm{e}^{-j48{,}504^\circ} - j15 \cdot 2{,}024\mathrm{e}^{-j75{,}069^\circ} = 53{,}609\mathrm{e}^{-j1{,}026}\ \text{В}.$$

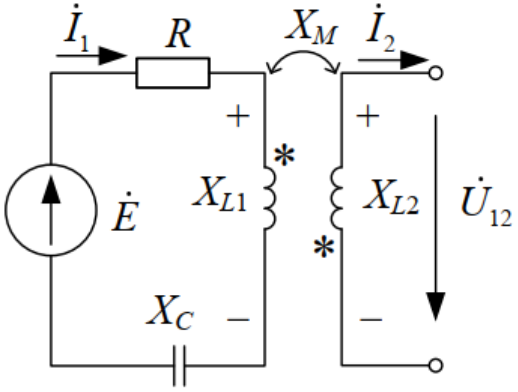
Расчет электрических цепей при наличии взаимной индуктивности

Задача 2. Для электрической цепи (см. рис.) определить комплексное действующее напряжение $\dot{U}_{12}$ и записать его мгновенное значение. Параметры цепи: $\dot{E} = 10e^{j90^\circ}$ В, R = 10 Ом, $X_{L_1} = 20$ Ом, $X_{L_2} = 40$ Ом, $X_C = 10$ Ом, $X_M = 5$ Ом. Напряжение, приложенное к цепи, U = 100 В.



Расчет электрических цепей при наличии взаимной индуктивности

Задача 2. Для электрической цепи (см. рис.) определить комплексное действующее напряжение $\dot{U}_{12}$ и записать его мгновенное значение. Параметры цепи: $\dot{E} = 10e^{j90^\circ}$ В, R = 10 Ом, $X_{L_1} = 20$ Ом, $X_{L_2} = 40$ Ом, $X_C = 10$ Ом, $X_M = 5$ Ом. Напряжение, приложенное к цепи, U = 100 В.



Решение:

1. Поскольку на выходе трансформатора (см. рис.) отсутствует нагрузка ($\boldsymbol{Z}_{\text{н}} = \infty$), то ток во вторичной обмотке равен нулю: $\dot{I}_2 = 0$. Такой режим работы трансформатора (без нагрузки) называется режимом холостого хода.

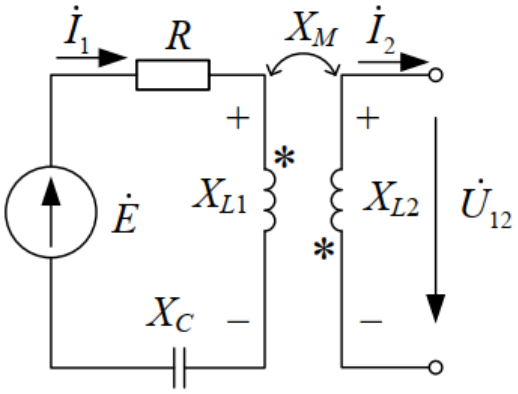
2. В катушке индуктивности L_1 будет наводиться только ЭДС самоиндукции. Определим ток $\dot{I}_1$ в первичной обмотке:

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{E}}{R + jX_{L_1} - jX_C} = \frac{10e^{j90^\circ}}{10 + j10} = \frac{10e^{j90^\circ}}{10\sqrt{2}e^{j45^\circ}} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{j45^\circ} \text{ А}.$$

3. Так как $\dot{I}_2 = 0$, определять тип включения индуктивно связанных элементов будем по падению напряжения на этих элементах (см. рис.).

Расчет электрических цепей при наличии взаимной индуктивности

Задача 2. Для электрической цепи (см. рис.) определить комплексное действующее напряжение $\dot{U}_{12}$ и записать его мгновенное значение. Параметры цепи: $\dot{E} = 10e^{j90^\circ}$ В, R = 10 Ом, $X_{L_1} = 20$ Ом, $X_{L_2} = 40$ Ом, $X_C = 10$ Ом, $X_M = 5$ Ом. Напряжение, приложенное к цепи, U = 100 В.



Решение:

3. Так как $\dot{I}_2 = 0$, определять тип включения индуктивно связанных элементов будем по падению напряжения на этих элементах (см. рис.).

Поскольку полярности одноименных зажимов индуктивностей L_1 и L_2 противоположны, то **включение катушек является встречным**.

Определим комплексное действующее напряжение $\dot{U}_{12}$:

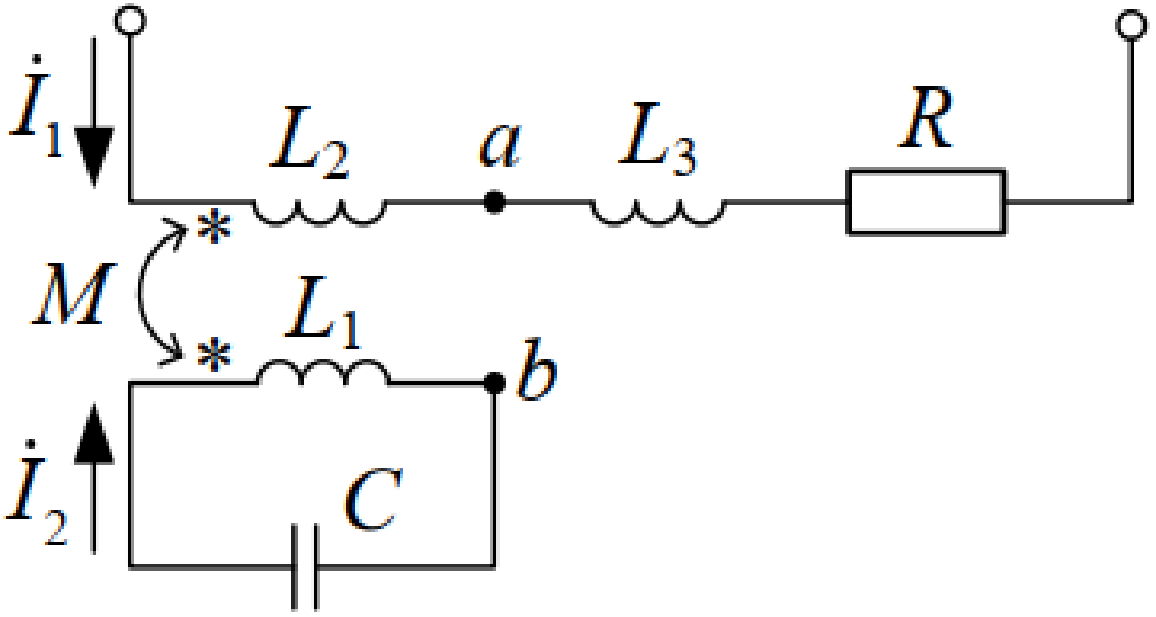
$$\dot{U}_{12} = \dot{I}_1(-jX_M) = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{j45^\circ} \cdot 5e^{-j90^\circ} = \frac{5}{\sqrt{2}}e^{-j45^\circ} \text{ В}.$$

4. Запишем мгновенное значение напряжения:

$$u_{12}(t) = 5sin(\omega t - 45^\circ) \text{ В}$$

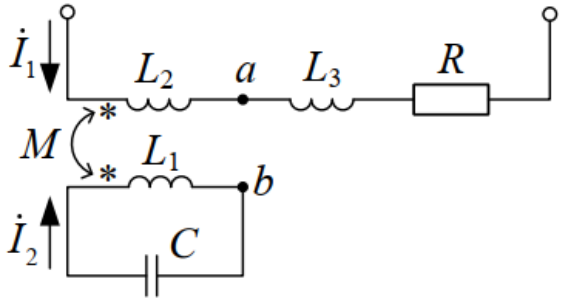
Расчет электрических цепей при наличии взаимной индуктивности

Задача 3. Для электрической цепи (см. рис.) определить емкость C, при которой электрическая цепь настроена на резонанс. Параметры цепи: $\omega L_1 = \omega L_2 = 20$ Ом, $\omega L_3 = 30$ Ом, $\omega M = 10$ Ом, $R = 10$ Ом, $\omega = 500$ рад/с.



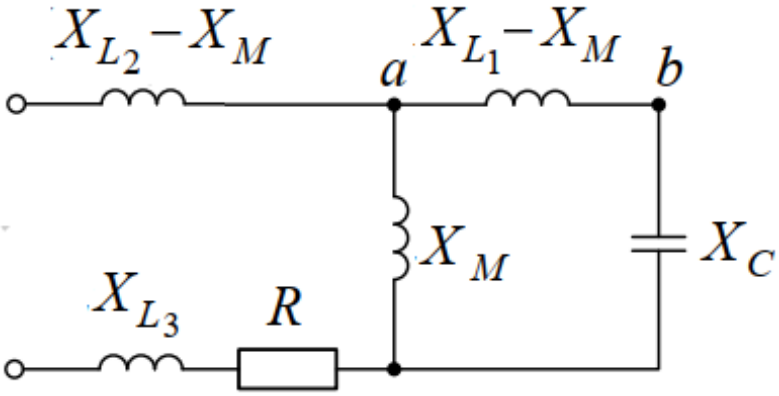
Расчет электрических цепей при наличии взаимной индуктивности

Задача 3. Для электрической цепи (см. рис.) определить емкость C, при которой электрическая цепь настроена на резонанс. Параметры цепи: $\omega L_1 = \omega L_2 = 20$ Ом, $\omega L_3 = 30$ Ом, $\omega M = 10$ Ом, $R = 10$ Ом, $\omega = 500$ рад/с.



Решение:

1. Произведем развязку индуктивной связи:



2. Условием возникновения резонанса является равенство нулю мнимой части эквивалентного комплексного сопротивления цепи:

$$\mathrm{Im}\{Z_{\text{экв}}\} = jX_{L_3} + j(X_{L_2} - X_M) + \frac{jX_M \cdot j(X_{L_1} - X_M - X_C)}{jX_M + j(X_{L_1} - X_M - X_C)} = 0.$$

Подставив сюда численные значения, получим:

$$X_C = 18\,\text{Ом};\ C = 110\,\text{мкФ}.$$

Измерение электрических величин

Измерением называется процесс нахождения значения физической величины путем сравнения его с принятым за эталон значением опытным (экспериментальным) путем с помощью специальных технических средств.

Эталоном единицы физической величины называется средство измерений, предназначенное для воспроизведения и хранения единицы (шкалы) и передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме (т.е. менее точным) средствам измерений (и утвержденное в установленном порядке).

Технические средства, предназначенные для измерения электрических величин и других физических величин, датчики восприятия которых имеют электрический выход, называются **электроизмерительными приборами**.

Электроизмерительные приборы **классифицируются** по нескольким признакам, в соответствии с которыми подразделяются на следующие виды:

1) **По виду получаемой** (визуализируемой, регистрируемой) **информации**:

- приборы для измерения электрических величин (тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления и др.);

- приборы для измерения неэлектрических величин (температуры, давления и др.);

Измерение электрических величин

Электроизмерительные приборы **классифицируются** по нескольким признакам, в соответствии с которыми подразделяются на следующие виды:

2) **В зависимости от метода измерения**:

- приборы непосредственного измерения (измеряемая величина определяется путем непосредственного отсчета ее значения по шкале прибора);
- приборы сравнения (мостовые и компенсационные схемы измерения);
- дифференциальные приборы (измеряемая величина определяется на основе разности ее значения и некоторой известной величины);

3) **По способу представления (индикации) измеряемой величины**:

- аналоговые;
- цифровые.

Аналоговым называется измерительный прибор, показания которого являются непрерывной функцией измерения измеряемой величины и отсчитываются по измерительной шкале с помощью отклоняющейся стрелки.

Цифровым называется измерительный прибор, автоматически вырабатывающий дискретные сигналы (соответствующие измеряемой величине) измерительной информации, которая представляется в цифровой форме на индикаторе (индикаторном табло).

Измерение электрических величин

Важной разновидностью измерительных приборов являются измерительные преобразователи. **Измерительным преобразователем** называют средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для его передачи, преобразования, обработки или хранения, но не поддающегося непосредственному восприятию оператором.

Поскольку практически все измеряемые величины изменяются во времени, как правило, непрерывно, наибольшее распространение (как по способу представления, так и по физической природе измеряемой величины) получили аналоговые электроизмерительные приборы.

Аналоговые электроизмерительные приборы классифицируются по следующим признакам: по роду тока, по виду измеряемой величины, по принципу действия (или в зависимости от системы измерения электрических величин, положенной в основу работы прибора).

- По роду тока электроизмерительные приборы могут работать либо только в цепях постоянного тока, либо только в цепях переменного тока, либо вне зависимости от рода тока.

Аналоговые измерительные приборы

Аналоговые электроизмерительные приборы классифицируются по следующим признакам: по роду тока, по виду измеряемой величины, по принципу действия.

- В зависимости от измеряемого параметра электрической цепи электроизмерительные приборы подразделяют на амперметры, вольтметры, ваттметры, частотометры, фазометры, логометры (приборы для измерения активного сопротивления), приборы для измерения индуктивности и емкости. Для расширения пределов измерения электроизмерительных приборов в цепях постоянного тока применяются **шунты** (параллельно включаемые сопротивления для измерения тока), **добавочные сопротивления** (для измерения напряжения), а в цепях переменного тока – соответственно, **трансформа-торы тока** и **трансформаторы напряжения**.

- Измерение тока осуществляется **амперметром** (А), включаемым последовательно в измеряемую цепь.

- Измерение напряжения осуществляется **вольтметром** (V), включаемым параллельно измеряемому участку цепи.

- Частота переменного тока измеряется с помощью **частотометров**.

Аналоговые измерительные приборы

Аналоговые электроизмерительные приборы классифицируются по следующим признакам: по роду тока, по виду измеряемой величины, по принципу действия.

- Измерение мощности и сдвига фаз (в цепях переменного тока) осуществляется с помощью **ваттметра** (W) и фазометра (φ). Эти приборы имеют по две обмотки: **токовую**, которая включается в цепь последовательно, и **обмотку напряжения**, которая включается в цепь параллельно.

- Аналогично ваттметрам включаются **счетчики** электрической энергии, отградуированные в кВт · ч (киловатт-часах) электроэнергии.

- Измерение электрических сопротивлений в электрических цепях осуществляется с помощью **логометров**.

В основу работы электроизмерительных приборов могут быть положены следующие **системы измерения электрических величин**: магнитоэлектрическая, электромагнитная, электродинамическая, ферродинамическая, электростатическая, индукционная, логометрическая и термоэлектрическая.

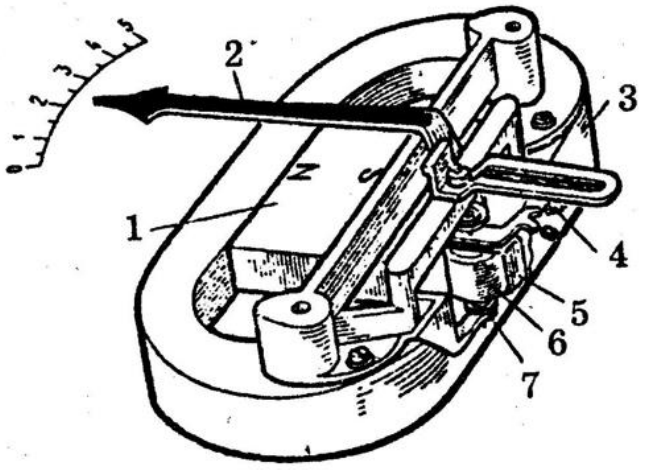
Приборы магнитоэлектрической системы

Приборы магнитоэлектрической системы предназначены для измерения параметров (тока, напряжения, сопротивления) цепей постоянного тока. Принцип их действия основан на взаимодействии измеряемого тока, проходящего по катушке индуктивности механизма прибора, с полем постоянного магнита. Угол α поворота показывающей стрелки прибора пропорционален силе измеряемого тока I:

$$\alpha = C_I I,$$

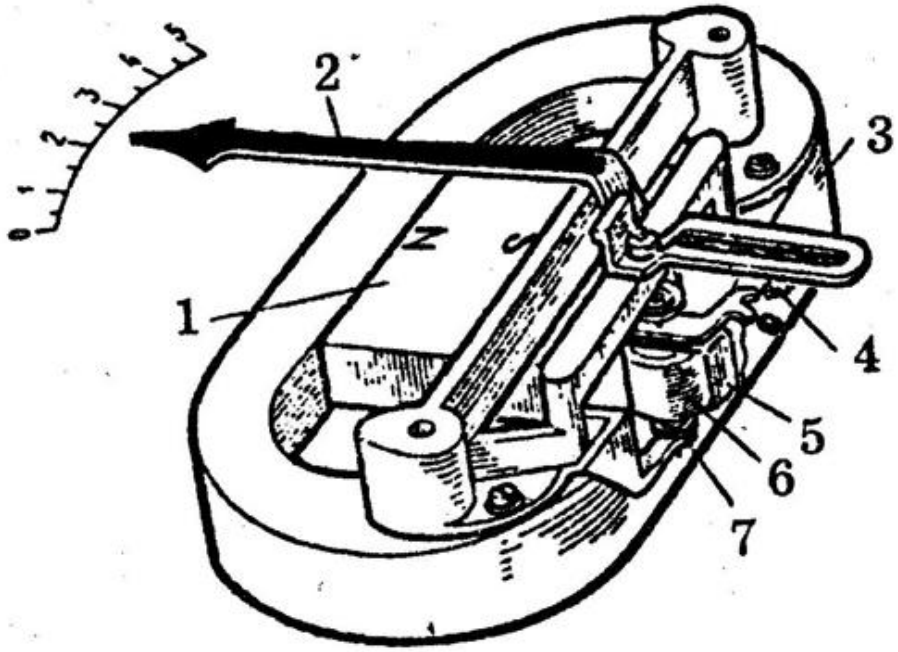
где C_I – постоянная прибора, обусловленная его конструктивными особенностями, которая называется чувствительностью по току и измеряется в $А^{-1}$.

Наиболее распространены измерительные механизмы (ИМ) с подвижной рамкой и внешним магнитом (см. рис.). ИМ состоит из внешнего магнита 1, магнитопровода 3 и цилиндрического сердечника 6. Внешний магнит изготовляют из магнитотвердого, а сердечник – магнитомягкого материала. В воздушном зазоре между полюсными наконечниками магнита и подвижным цилиндрическим сердечником создается практически равномерное магнитное поле; в нем же располагают рамку 5 из тонкого изолированного медного провода, намотанного на легкий бумажный или алюминиевый каркас прямоугольной формы.



Приборы магнитоэлектрической системы

Рамку с двух сторон закрепляют на растяжках. Она может поворачиваться вместе с осью и стрелкой 2 вокруг цилиндрического сердечника 6. Измеряемый ток пропускают по обмотке рамки через две спиральные пружины 7, создающие момент. Для уравновешивания подвижной части служат противовесы – грузики 4. Алюминиевая стрелка и шкала образуют отсчётное устройство.



Приборы магнитоэлектрической системы **обладают** высокой чувствительностью и малой погрешностью, имеют равномерную шкалу, низкую восприимчивость к изменению температуры окружающей среды и отличается малой потребляемой мощностью. К их **недостаткам** следует отнести высокую чувствительность к перегрузкам в сети и работу только в цепях постоянного тока (в цепях переменного тока – только с дополнительными устройствами).

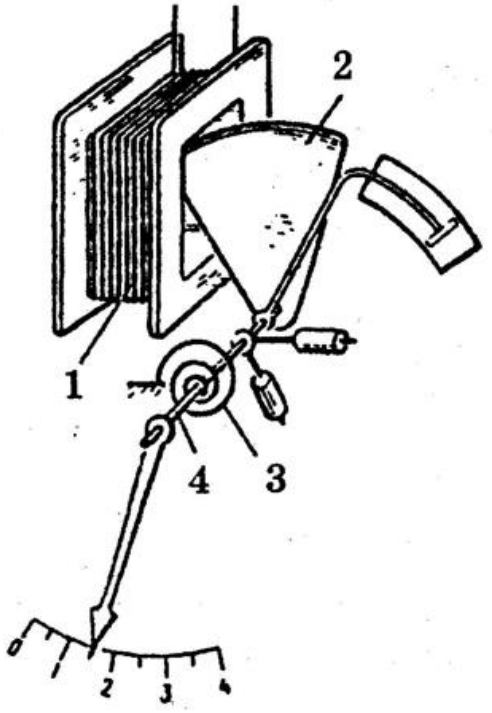
Приборы электромагнитной системы

Принцип действия приборов электромагнитной системы основан на отклонении стрелки прибора при взаимодействии магнитного поля катушки индуктивности, по которой протекает измеряемый ток, с ферромагнитным (стальным) сердечником, способным вращаться. Угол α отклонения стрелки прибора пропорционален квадрату силы тока:

$$\alpha = C_I I^2,$$

где C_I – постоянная прибора, обусловленная его конструктивными особенностями, называется **чувствительностью по току** и измеряется в A^{-2}.

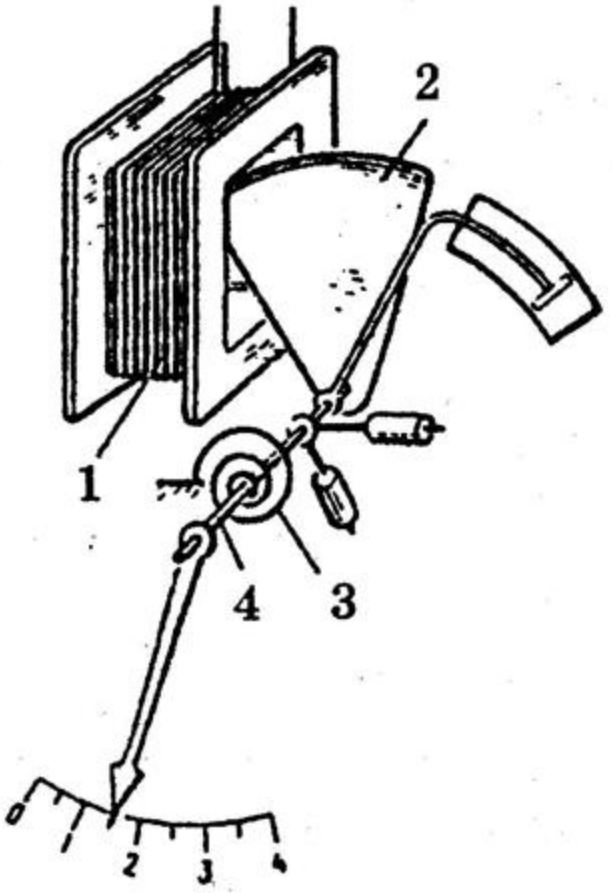
Из этого выражения следует, что шкала прибора электромагнитной системы неравномерна (вследствие квадратичной зависимости) и что направление отклонения стрелки не зависит от направления тока в катушке. Поэтому эти приборы могут применяться в цепях и постоянного, и переменного тока.



В электромагнитных ИМ (см. рис.) для создания вращающего момента используют действие магнитного поля катушки 1 с током на подвижный пермаллоевый лепесток 2, насаженный на ось 4 прибора.

Приборы электромагнитной системы

В электромагнитных ИМ (см. рис.) для создания вращающего момента используют действие магнитного поля катушки 1 с током на подвижный пермаллоевый (сплав из железа и никеля) лепесток 2, насаженный на ось 4 прибора. Противодействующий момент создается спиральной пружиной 3. Измеряемый ток *I* проходит по неподвижной плоской катушке. Возникающее магнитное поле воздействует на лепесток 2 и стремится втянуть его внутрь катушки 1. Подвижная часть ИМ поворачивается до тех пор, пока вращающий момент не станет равным противодействующему моменту.



Достоинством приборов электромагнитной системы является простота конструкции, **недостатками** – невысокая точность измерения (не выше класса 1.5), обусловленная влиянием гистерезиса, высокая чувствительность к влиянию внешних магнитных полей и неравномерность шкалы.

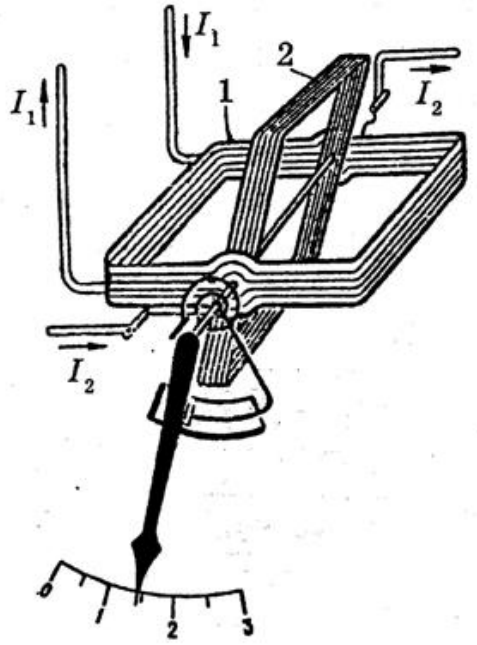
Приборы электродинамической системы

В приборах электродинамической системы угол отклонения стрелки прибора обусловлен вращающим моментом, возникающим при взаимодействии магнитных полей подвижной и двух неподвижных катушек с током:

$$\alpha = C_{\text{пр}} I_1 I_2,$$

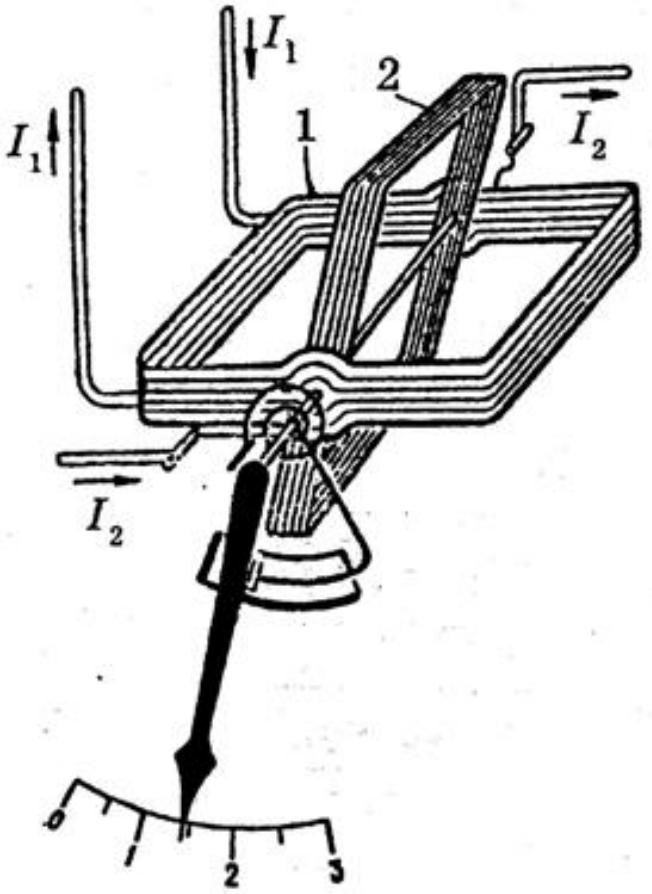
где $C_{\text{пр}}$ – постоянная прибора, обусловленная его конструктивными особенностями, которая называется чувствительностью по току и измеряется в A^{-2}, I_1, I_2 – силы тока в первой (неподвижной) и во второй (подвижной) катушках.

Измерительный механизм состоит из пары неподвижных катушек 1 (см. рис.), соединенных последовательно. Внутри этих катушек на оси находится подвижная катушка (рамка) 2. Ток подводится в подвижную катушку, а для создания противодействующего момента применяют спиральные пружины.



Приборы электродинамической системы

Измерительный механизм состоит из пары неподвижных катушек 1 (см. рис.), соединенных последовательно. Внутри этих катушек на оси находится подвижная катушка (рамка) 2. Ток подводится в подвижную катушку, а для создания противодействующего момента применяют спиральные пружины.



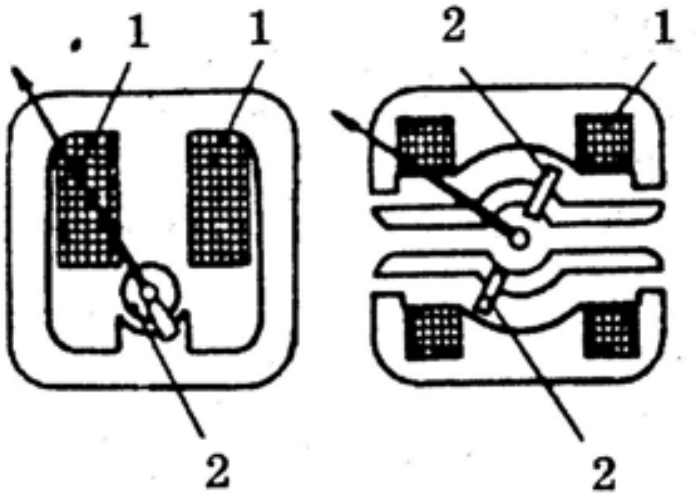
Приборы применяются для измерения постоянного и переменного тока и используются, главным образом, как ваттметры.

К достоинствам приборов данной системы относится высокая точность измерения (классы точности: 0.1, 0.2, 0.5).

В качестве недостатков следует отметить неравномерность шкалы и чувствительность к перегрузкам (электрическим) и к внешним магнитным полям.

Приборы ферродинамической системы

В отличие от электродинамических приборов, в приборах ферродинамической системы обмотка одной из катушек (неподвижной) размещается на ферромагнитном магнитопроводе. В ферродинамическом ИМ (см. рис.) неподвижная катушка 1 имеет магнитопровод из магнитомягкого материала, что приводит к существенному возрастанию магнитного потока и, следовательно, вращающего момента катушки 2.



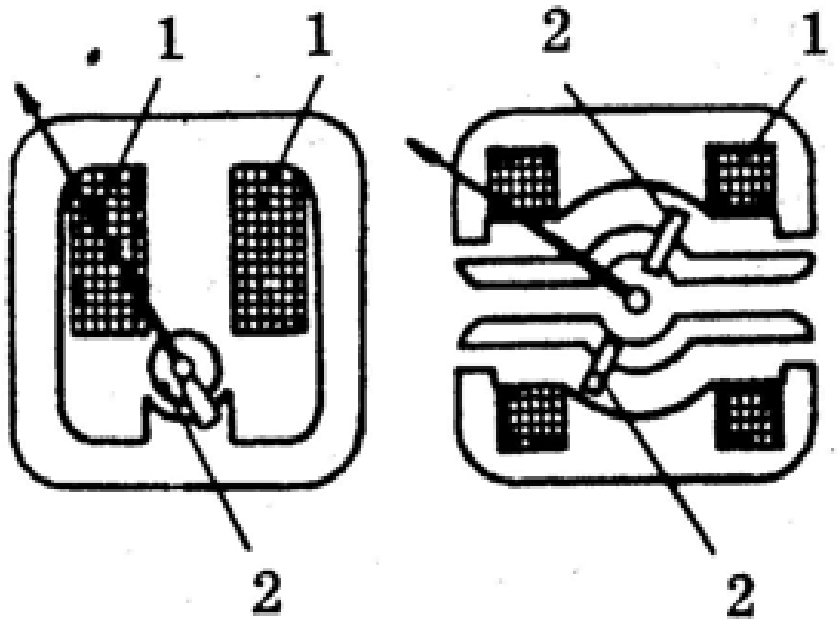
В результате уменьшается мощность и влияние внешних магнитных полей. Угол отклонения стрелки прибора ферродинамической измерительной системы пропорционален значениям токов I_1 и I_2 в неподвижной и подвижной катушках и косинусу угла между направлениями векторов этих токов:

$$\alpha = C_{\text{пр}} I_1 I_2 \cos(I_1 \hat{} I_2),$$

где $C_{\text{пр}}$ – постоянная прибора, обусловленная его конструктивными особенностями, которая называется чувствительностью по току и измеряется в $А^{-2}$.

Приборы ферродинамической системы

Точность ферродинамических приборов является более низкой, а частотный диапазон – более узким по сравнению с точностью и диапазоном работы электродинамических приборов. Ферродинамические приборы используются в качестве щитовых и переносных измерительных приборов переменного тока, а также



также самопишущих приборов. Однако применение стали приводит к уменьшению точности приборов вследствие влияния гистерезиса и вихревых токов. Поэтому ферродинамические измерительные приборы имеют классы точности не выше 1,0 и для точных измерений не применяются.

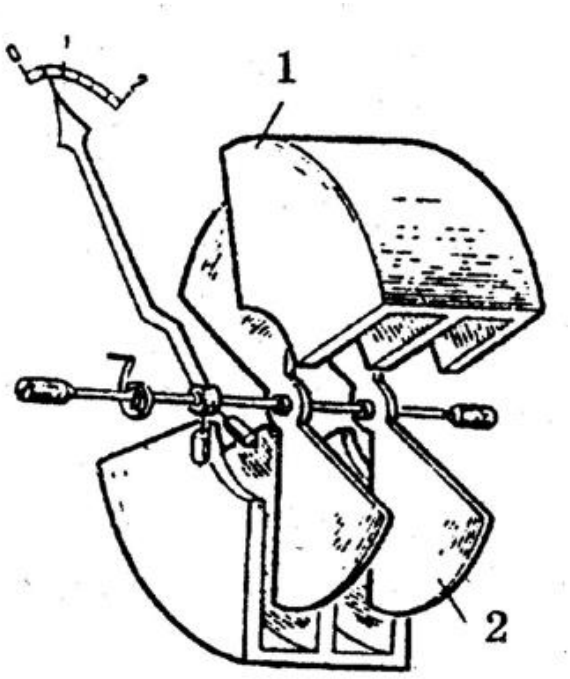
Приборы электростатической системы

Приборы электростатической системы основаны на взаимодействии проводников (пластин), заряженных измеряемым электрическим током. Подводимое напряжение образует вращающееся электрическое поле между неподвижной и подвижной системами заряженных электродов прибора.

Конструктивно электростатические приборы представляют собой разновидность плоского конденсатора, т.к. в результате перемещения подвижной части изменяется электрическая ёмкость системы, состоящей из двух заряженных проводников (электродов), разделенных диэлектриком.

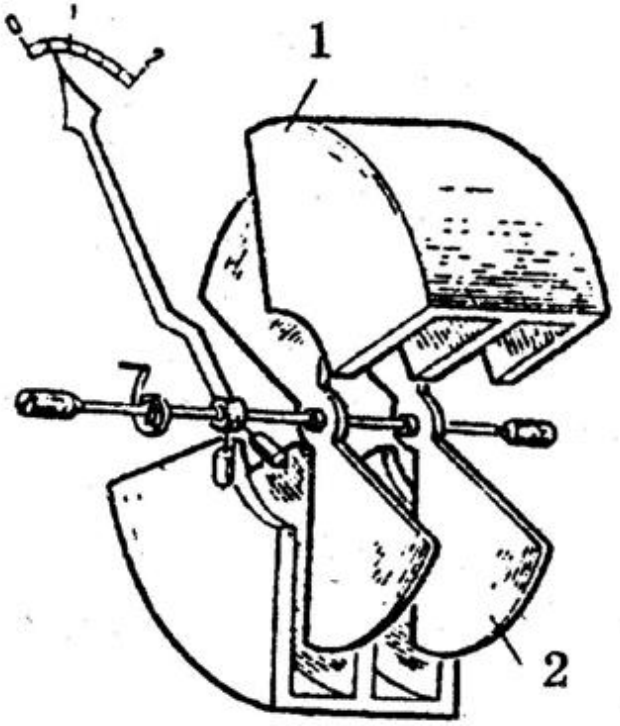
На практике получили применение приборы с поверхностным измерительным механизмом (изменение ёмкости происходит вследствие изменения активной площади электродов) и приборы с линейным измерительным механизмом (изменение ёмкости происходит за счет изменения расстояния между электродами).

На рисунке изображена конструкция электростатического прибора с поверхностным измерительным механизмом (ИМ).



Приборы электростатической системы

Электростатический прибор с поверхностным измерительным механизмом (ИМ) состоит из неподвижных 1 и подвижных 2 алюминиевых электродов, закрепленных на одной оси. Измеряемое напряжение, приложенное к неподвижным и подвижным электродам, создает между ними электростатическое поле с энергией:

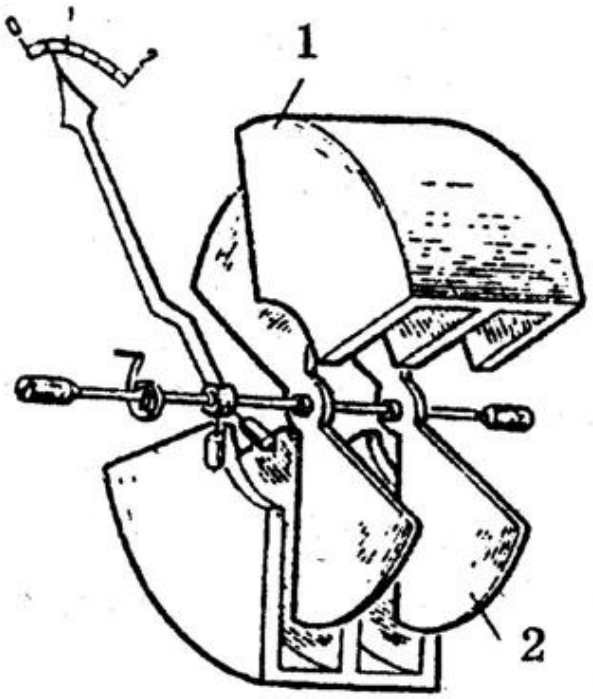


$$Q = CU^2,$$

где C – емкость между электродами.

Электростатические силы взаимодействия заряженных электродов создают вращающий момент, под действием которого подвижные электроды втягиваются в пространство между неподвижными и изменяют активную площадь электродов, т.е. емкость C.

Приборы электростатической системы



Из условия равенства вращающего и противодействующего моментов следует, что угол α отклонения стрелки прибора пропорционален квадрату измеряемой величины (в данном случае напряжения):

$$\alpha = (0{,}5/W)U^2(\partial C/\partial\alpha),$$

где W – удельный противодействующий момент (на единицу градуса закручивания пружины).

Противодействующий момент создается механической спиральной пружиной, расположенной на оси вращения показывающей стрелки. Электростатические вольтметры применяются, главным образом, для измерения напряжения в широком частотном диапазоне (от 20 Гц до 50 МГц) и для измерения высоких напряжений (до сотен киловольт) в цепях малой мощности.

Индукционные измерительные механизмы

Принцип действия индукционных измерительных механизмов (ИМ) основан на взаимодействии двух или более переменных магнитных потоков с токами, идуктируемыми ими в подвижном алюминиевом диске. Для создания вращающего момента необходимо иметь не менее двух переменных магнитных потоков или двух составляющих одного потока, сдвинутых по фазе и смещенных в пространстве.

В зависимости от числа потоков, пересекающих подвижную часть, индукционные ИМ могут быть одно- или многопоточными. В настоящее время наибольшее применение нашли многопоточные измерительные механизмы, используемые в счетчиках электрической энергии. Подсчет израсходованной активной энергии производится по числу оборотов алюминиевого диска с помощью отсчетного механизма.

Достоинством приборов индукционной системы является слабая чувствительность к внешнему полю и к изменению температуры окружающей среды.

К недостаткам относится сильная чувствительность к изменению частоты переменного тока сети.

Аналоговые измерительные приборы

Приборы термоэлектрической измерительной системы применяют для измерения силы тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока, которые несут информацию о такой неэлектрической величине, как температура. В последнем случае термоэлектрический измерительный прибор представляет собой сочетание термопары (датчика температуры) и измерительного прибора (обычно вольтметра) магнитоэлектрической системы.

Общими элементами аналоговых электроизмерительных приборов являются: электроизмерительная (электрическая) цепь и измерительный механизм, включающий в себя отсчётное устройство, подвижную часть и механизмы создания вращающего, противодействующего и уравновешивающего моментов. **Отсчетное устройство** состоит из шкалы и указателя. Интервал между соседними метками шкалы называется **делением**. **Цена деления** – это значение измеряемой величины, вызывающее отклонение стрелки прибора на одно деление.

Аналоговые измерительные приборы

Наименьшее значение измеряемой величины, указанное на шкале, называется **нижним**, а наибольшее – **верхним пределами измерения** прибора.

Разность между верхним и нижним пределами – **диапазон измерения прибора**.

Нижний предел у электроизмерительных приборов чаще всего устанавливается равным нулю, однако он может быть как положительным, так и отрицательным числом, отличным от нуля.

В зависимости от принципа действия и особенностей конструктивного устройства измерительные приборы могут иметь **равномерную шкалу** (длина деления в угловых или линейных единицах одинакова по всей шкале) **или неравномерную** (длина деления или цена деления разные на участках шкалы).

Аналоговые измерительные приборы

У приборов повышенной точности шкалу обычно выполняют зеркальной, что снижает до минимума ошибку при отсчете показания прибора.

Многопредельные или универсальные приборы могут иметь не одну, а иногда и **несколько шкал с разной ценой деления**.

Для правильного отсчета показания измерительного прибора необходимо предварительно определить цену деления шкалы. **Цена деления** с определяется как отношение разности двух значений A_2 и A_1 измеряемой величины, соответствующих двум числовым отметкам шкалы, в том числе верхнему и нижнему пределам измерения, к числу делений шкалы между этими отметками N:

$$c = \frac{A_2 - A_1}{N}$$

У многопредельных измерительных приборов цена деления шкалы определяется с учетом конкретного верхнего предела измерения, установленного с помощью **переключателя пределов**.

Цифровые электроизмерительные приборы

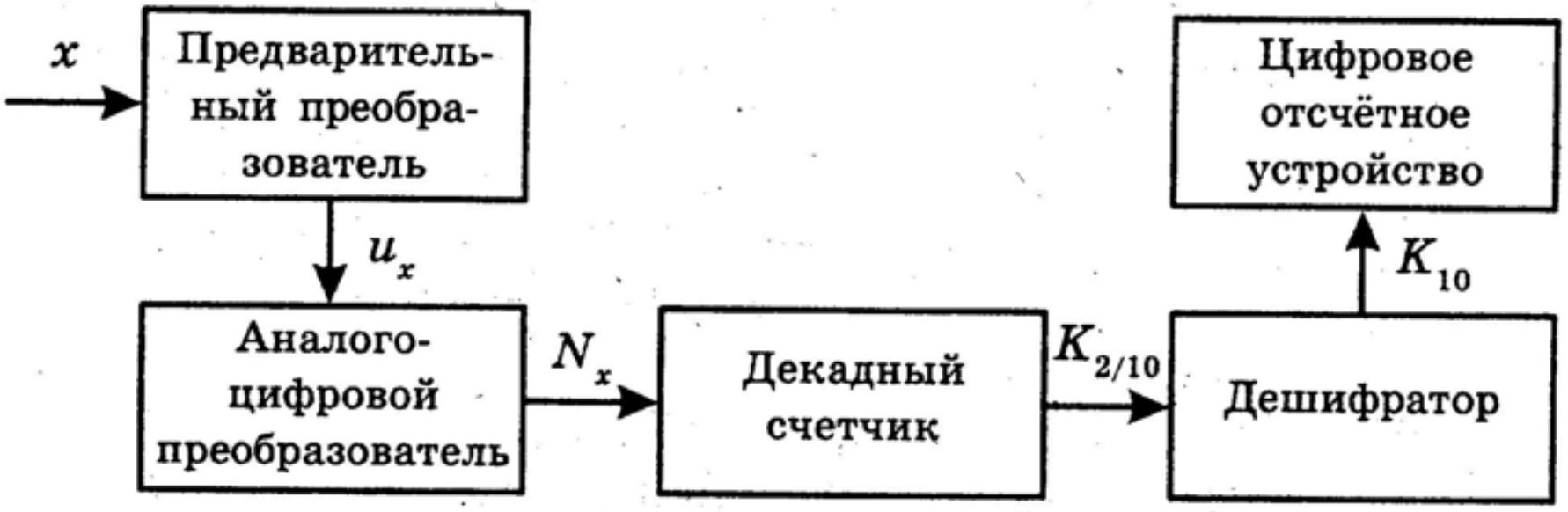
Цифровыми называют электроизмерительные приборы, автоматически вырабатывающие дискретные сигналы измерительной информации, которая представляется в цифровой форме.

Под **дискретными** понимают сигналы, значения которых выражаются определенным числом импульсов и точным местом их расположения на оси времени. Дискретные сигналы, в отличие от непрерывных, выражаются конечным числом значений, определяемым выбранным кодом, т.е. правилом представления информации с помощью дискретных сигналов.

Цифровая форма представления результата измерения по сравнению с аналоговой ускоряет его считывание и уменьшает вероятность субъективной ошибки.

Цифровые электроизмерительные приборы

Обобщенная структурная схема универсального цифрового измерительного прибора представлена на рисунке. **Универсальный измерительный прибор состоит из** предварительного и аналого-цифрового преобразователей, декадного счетчика, преобразователя кода (шифратора) и цифрового отсчетного устройства (индикатора).



Предварительный преобразователь преобразует измеряемую величину x произвольной физической природы в пропорциональные ей постоянное напряжение u_x или временной интервал.

Цифровые электроизмерительные приборы

Аналого-цифровой преобразователь (**АЦП**) осуществляет преобразование напряжения u_x или временного интервала в цифровой сигнал измерительной N_x информации.

Декадный счетчик осуществляет преобразование исходного кода N_x измерительного сигнала в двоично-десятичный.

Дешифратор (**преобразователь кода**) осуществляет преобразование двоично-десятичного кода, в котором представлена измерительная информация, в сигналы десятичного кода, используемого и индицируемого цифровым отсчетным устройством.

Цифровое отсчётное устройство служит для представления результата измерения в виде десятичного числа, удобного для восприятия оператором.

В настоящее время цифровые измерительные приборы – наиболее быстро развивающийся вид средств измерений. Они обладают **высоким быстродействием** (до 500 измерений/с) и **высокой помехоустойчивостью**, обеспечивают **более высокую точность** (до 0,01%) по сравнению с аналоговыми измерительными приборами. Цифровые приборы легко сопрягаются с цифровыми ЭВМ.

Приборы для измерения неэлектрических величин

Приборы для измерения неэлектрических величин (температуры, давления, уровня топлива в баке, освещенности и др.), в отличие от электроизмерительных приборов, **имеют в своем составе датчик**, представляющий собой преобразователь неэлектрической величины в электрический сигнал, точнее, в некоторый электрический параметр. В качестве **индикаторов** (указателей) применяются приборы магнитоэлектрической системы или цифровые приборы.

Датчики-преобразователи неэлектрических величин классифицируются, в основном, **по трем признакам**:

- физическому принципу, положенному в основу работы датчика;
- виду выходного сигнала;
- виду измеряемых физических величин.

Приборы для измерения неэлектрических величин

В зависимости от **физического принципа**, лежащего в основе работы датчика, все датчики-преобразователи **делятся на** следующие классы:

1) **резистивные** – в основе работы – преобразование измеряемой физической величины в изменение электрического сопротивления;
2) **пьезоэлектрические** – преобразуют динамическое усилие (механическое сжатие или растяжение) в электрический сигнал (прямой пьезоэффект);
3) **электростатические** – основаны на взаимодействии двух заряженных тел; используются для измерения механических усилий, уровня жидкости и др.;
4) **гальваномагнитные** – основаны на изменении электрических параметров датчика под действием магнитного поля (эффект Холла);
5) **электрохимические** – основаны на зависимости параметров электролитического конденсатора от состава, концентрации, температуры и других свойств электролита;
6) **тепловые** – основаны на изменении или появлении (возникновении) какой-либо физической под действием тепловой энергии (температуры); к ним относятся термомеханические, термоэлектрические и терморезистивные датчики;
7) **оптико-электронные** – основаны на преобразовании оптического излучения в электрический сигнал.

Приборы для измерения неэлектрических величин

По виду выходного сигнала различают генерирующие и параметрические датчики. **Генерирующие** датчики под воздействием измеряемой физической величины вырабатывают электрическую энергию (например, ЭДС), а **параметрические** датчики измеряют электрические параметры, например: сопротивление, емкость, индуктивность и др.

По виду измеряемых физических величин различают:

1) датчики линейных перемещений и параметров движения (линейных и угловых скоростей и ускорений);
2) датчики механических усилий;
3) датчики температуры;
4) датчики химического состава (химические анализаторы);
5) датчики оптического излучения и др.

Рассмотрим принцип работы термоэлектрических датчиков.

Приборы для измерения неэлектрических величин

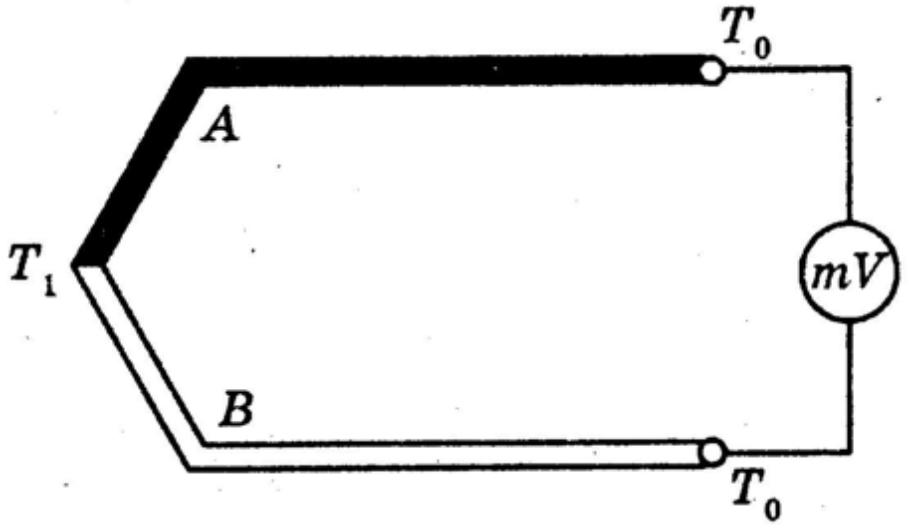
Термоэлектрические датчики

Принцип действия термоэлектрических датчиков основан на явлении возникновения ЭДС (термо-ЭДС) на противоположных концах двух спаянных проводников, изготовленных из разнородных материалов, при нагревании места спая. Такой датчик называется **термопарой** (или термоэлементом).

Величина термо-ЭДС определяется по формуле:

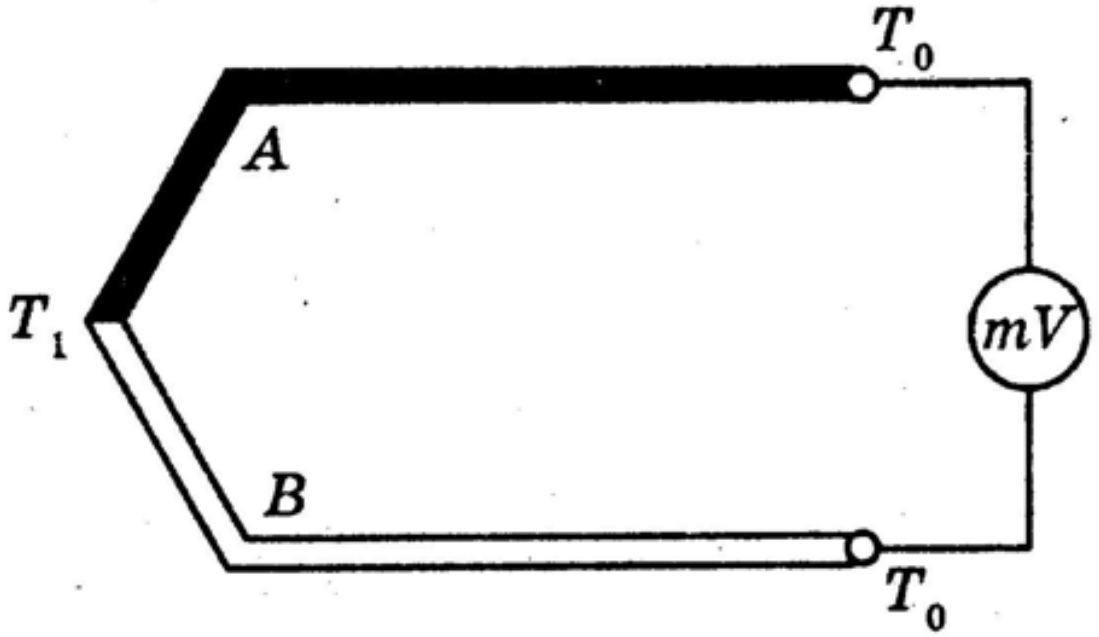
$$e(T_1, T_0) = k_T(T_1 - T_0),$$

где T_1, T_0 – температуры горячего и холодного спаев (проводники A и B на рисунке); k_T – коэффициент термо-ЭДС (в общем случае нелинейный).



Приборы для измерения неэлектрических величин

Термоэлектрические датчики



Статическая характеристика термопары, т.е. зависимость термо-ЭДС (выходного сигнала) от температуры горячего спая (входного сигнала) имеет, как правило, большой линейный участок, который и является рабочим в диапазоне измеряемых температур (градуировочным).

В качестве материалов для изготовления термопар применяются сочетания таких сплавов, как хромель-копель, хромель-алюмель, медь-констант и др.

Приборы для измерения неэлектрических величин

Термоэлектрические датчики

Каждая термопара снабжается **градуировочной характеристикой** - зависимостью напряжения U на выходе термопары от температуры горячего спая T_1, которая снимается при температуре холодных (свободных) концов $T_1 = 0$. Градуировка производится совместно с измерительным милливольт-метром (для исключения погрешности, связанной с непостоянством внутреннего сопротивления у разных милливольт-метров).

Значения термо-ЭДС могут изменяться в диапазоне от десятых долей до сотен милливольт на 100 ℃. Для исключения влияния теплопроводности проводов термопары на показания милливольтметра провода выбираются как можно большей длины (также это зависит и от амплитуды измеряемой температуры: очевидно, чем выше температура, тем длиннее должны быть провода), и стабилизируется температура холодного спая (идеальный случай – при температуре $T_0 = 0$).

Измерительные трансформаторы

Измерительные трансформаторы предназначены для изоляции измерительных приборов и автоматов защиты сети от цепи высокого напряжения. Различают **измерительные трансформаторы напряжения**, применяемые для включения вольтметров, частотометров и цепей напряжения таких измерительных приборов, как ваттметры, счетчики киловатт-часов, фазометры, а также реле, и **трансфор-маторы тока**, предназначенные для включения амперметров и цепей тока выше перечисленных измерительных приборов и реле.

Смысл использования измерительного трансформатора (на приме-ре трансформатора напряжения) состоит в том, что с его помощью во вторичной цепи, в которую включен, например, вольтметр, измеряется пропорционально уменьшенное первичное высокое напряжение. Измеряя низкое вторичное напряжение и умножая его на коэффициент трансформации, можно определить значение высокого первичного напряжения.

Элементы систем управления и защиты электрических цепей

К элементам управления и защиты электрических цепей относятся:

1. Аппараты ручного управления: выключатели, переключатели, кнопки.
2. Аппараты дистанционного управления: контакторы и реле.
3. Аппараты управления цепями крайнего положения электромеханизмов – концевые выключатели.
4. Автоматические выключатели – автоматы защиты сети от перенапряжения.
5. Аппараты ручного управления, или неавтоматические выключатели, – представляют собой рубильники, пакетные выключатели и переключатели.
6. Предохранители.

Контакторы и реле предназначены для включения, выключения и переключения электрических цепей; при этом контакторы рассчитаны на относительно большие коммутируемые токи по сравнению с реле, рассчитанными на относительно малые токи.

Элементы систем управления и защиты электрических цепей

Аппараты защиты предназначены для автоматического отключения поврежденных участков электрических цепей или отдельных потребителей при недопустимом нарушении режима их работы.

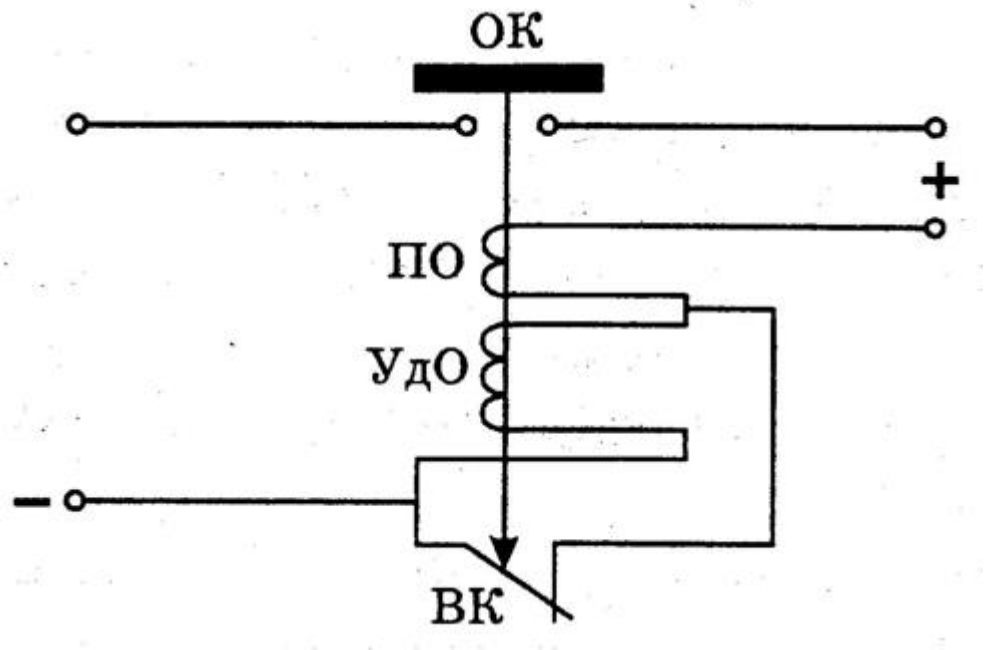
Автоматические выключатели настроены на срабатывание при максимальном токе, либо при максимальном напряжении (перенапряжении), либо при недопустимой обратной мощности (для защиты генераторов). Средством защиты в них являются электромагнитные или биметаллические элементы, срабатывающие при нагревании до температуры, соответствующей некоторому максимальному значению тока.

Предохранители являются одноразовыми элементами защиты и состоят из плавкого металлического элемента (проволоки или пластины), который при перегрузках расплавляется и разрывает цепь. При токах более 10 А корпус предохранителя заполняется дугогасящим веществом: кварцевым песком, фиброй и т.п.

Элементы систем управления и защиты электрических цепей

Контакторы и реле

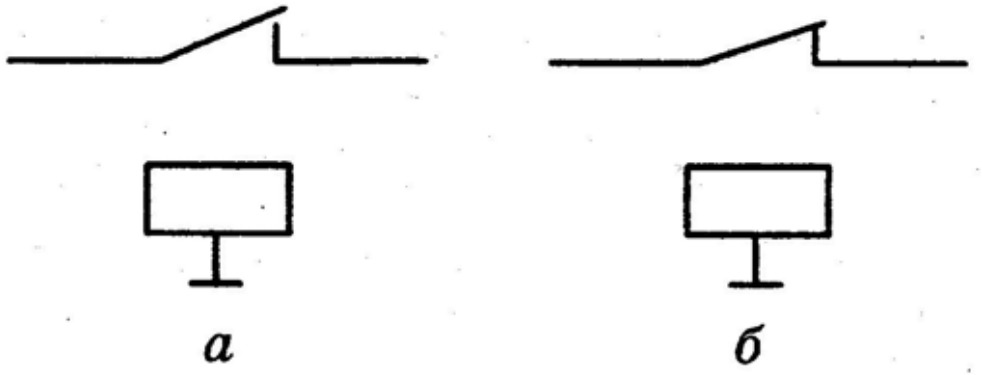
Основными элементами контакторов и реле являются электромагнит и контактная система. **Обмотка электромагнита** рассчитана на длительный режим работы и состоит обычно из двух обмоток: **пусковой** (ПО) и **удерживающей** (УдО). В момент подключения контактора работает пусковая обмот-ка, а после его срабатывания подключается удерживающая обкладка (см. рис.). Вспомогательный контакт ВК (см. рис.) предназначен для обеспечения плавного отключения контактора (реле).



Элементы систем управления и защиты электрических цепей

Контакторы и реле

Реле по своему устройству аналогичны контакторам (рис.).



Контакторы и реле могут иметь нормально разомкнутые (рис. а) и нормально замкнутые (рис. б) контакты, название которых соответствует обесточенному состоянию обмотки электромагнита.

В качестве материала контакторов для контакторов и реле применяются серебро или соединения серебра с окисью кадмия (металлокерамические контакты), которые меньше подвергаются разрушению и лучше противостоят свариванию.

Элементы систем управления и защиты электрических цепей

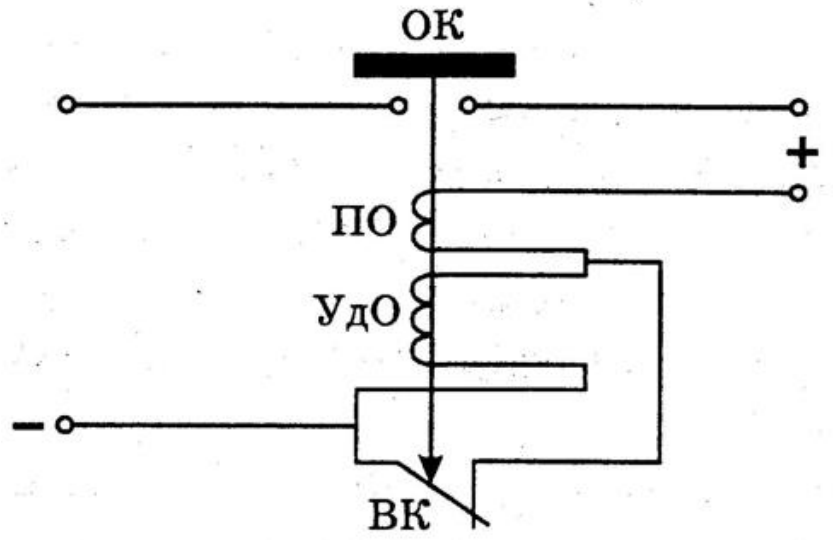
Контакторы и реле

Переходное сопротивление основных контактов ОК (рис.) в значительной степени зависит от силы, действующей на якорь электромагнита, которая должна быть больше силы сжатия возвратной пружины (возвращает контакт ОК в прежнее положение после уменьшения электрической нагрузки на цепь) для обеспечения надежного контакта. При этом важным параметром контактора (реле) является **коэффициент возврата**:

$$k_{\text{в}} = U_{\text{отп}}/U_{\text{сраб}} = I_{\text{отп}}/I_{\text{сраб}},$$

где $U_{\text{сраб}}$, $I_{\text{сраб}}$ – напряжение и ток срабатывания контактора (реле); и $U_{\text{отп}}$, $I_{\text{отп}}$ – напряжение и ток отпускания.

Величина $k_{\text{в}} = 0.2 \div 0.4$, на практике ее стремятся повышать.



Элементы систем управления и защиты электрических цепей

Аппараты защиты

К аппаратам защиты относятся **плавкие предохранители** (плавкие вставки) и **биометаллические автоматы защиты**. Основу плавкого предохранителя составляет тщательно откалиброванная медная, цинковая или серебряная нить или пластина, помещенная в слой припоя.

При превышении допустимого значения тока увеличивается температура нагревания припоя, в результате чего он расплавляется и разрывает контакт. **К достоинствам** плавких предохранителей относятся простота конструкции, малые габариты и высокая надежность разрыва цепи при перегрузке.

Недостатками являются одноразовость действия, зависимость температуры срабатывания от температуры окружающей среды, трудность визуального контроля срабатывания и непостоянство характеристик в процессе продолжительной эксплуатации.

Элементы систем управления и защиты электрических цепей

Аппараты защиты

Биметаллические автоматы обеспечивают многократную защиту участков электрической цепи и отдельных потребителей от недопустимо больших токов и коротких замыканий.

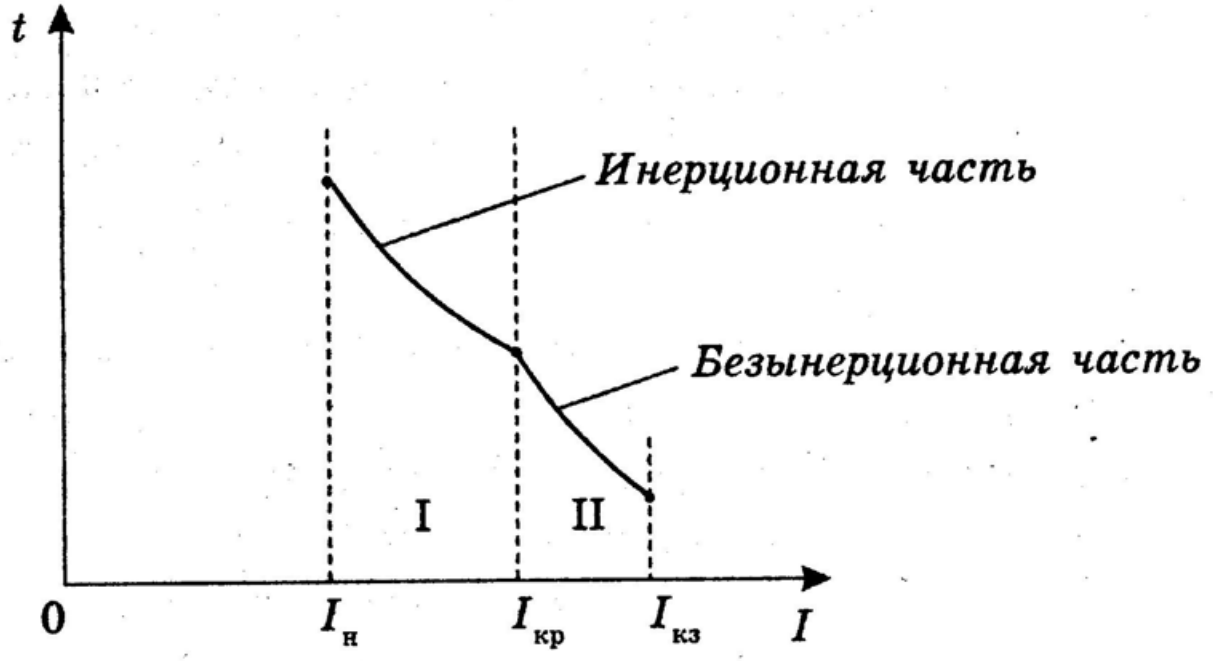
Принцип действия этих автоматов защиты основан на деформации биметаллической пластины при нагревании проходящим током. Биметаллические пластины изготавливаются из сплава двух разнородных металлов, один из которых имеет большой температурный коэффициент сопротивления (никель, латунь, констант), а другой металл имеет малый температурный коэффициент сопротивления (инвар и платинит – сплавы Fe-Ni).

Плавкий предохранитель содержит **безынерционную часть,** состоящую из легкоплавкого припоя, и **инерционную часть** – медную пластину или нить (проволоку), которая размыкает цепь при расплавлении припоя.

Элементы систем управления и защиты электрических цепей

Аппараты защиты

Ампер-секундная характеристика инерционного предохранителя изображена на рисунке:



Здесь I – работа инерционной части предохранителя; II – работа предохранителя на больших токах; $I_н$ и $I_{кр}$ – номинальное и критическое (ток срабатывания) значения тока; $I_{кз}$ – ток короткого замыкания.

Элементы систем управления и защиты электрических цепей

Аппараты защиты

Время срабатывания измерительного прибора (ИП) $t_{ср}$ определяется по формуле:

$$t_{ср} = T\ ln\left[\frac{I^2R - \beta A\left(\Theta_{нач} - \Theta_{окр}\right)}{I^2R - \beta A\left(\Theta_{ср} - \Theta_{окр}\right)}\right] = (t_н + t_{пл})k,$$

где $\Theta_{нач}$ – начальная температура плавкой вставки; $\Theta_{окр}$– температура окружающей среды; $\Theta_{ср}$ – температура срабатывания ИП; R – сопротивление ИП, I – текущее значение тока, протекающего через ИП; β – коэффициент теплопередачи ИП; A – нагреваемая поверхность плавкой вставки; $T = t_н + t_{пл}$ – время срабатывания ИП; $t_н$ – время нагревания; $t_{пл}$ – время плавления припоя плавкой вставки.

Причины поражения электрическим током

Поражение человека электрическим током может произойти в следующих случаях:

- При одновременном касании токоведущей части цепи (фазы) и земли.
- При одновременном касании двух фаз или фазного и нулевого проводов электрической цепи.
- При приближении на опасное расстояние и токоведущим частям цепи с напряжением более 1000 В.
- При касании незаземленной металлической части электроустановки, оказавшейся под напряжением вследствие повреждения изоляции.
- При разряде статического электричества, возникшего вследствие трения сыпучих или переливаемых продуктов.
- При попадании под действие “шагового напряжения”, возникающего при растекании тока по земле от точки касания упавшего (оборванного) провода линии электропередачи или от оказавшегося под напряжения устройства заземления.

Опасность поражения человека электрическим током увеличивают металлические конструкции, соединенные с землей; токопроводящие (металлические) полы и стены; воздух, насыщенный пылью, влагой или парами химически активных сред.

Заземление электроустановок

Для исключения возможности поражения человека электрическим током при работе с электроустановками применяют защитное заземление корпуса электроустановки, который может оказаться под напряжением в результате пробоя изоляции, т.е. его надежное соединение с землей посредством проводника с малым сопротивлением.

Защитным заземлением называют соединение металлических токонепроводящих частей электроустановки, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции, проводом большого сечения с находящимся в земле металлическим проводником большого размера – **заземлителем**.

Различают рабочее и защитное заземление. При **рабочем заземлении** с землей соединяется электрическая нейтраль (нулевой провод). При **защитном заземлении** с землей (заземлителем) соединяются корпус и другие части электроустановки. В качестве заземлителя могут использоваться лист железа, кусок металлической трубы, рельса и т.п., помещенные во влажную землю на заданную глубину (порядка 1 м и более).

Заземление электроустановок

Сопротивление устройства заземления в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно быть не более 2 Ом, в других случаях – не более 4 Ом, в металлических опорах линий электропередач (которые сами по себе являются заземлителями) – не более 10 Ом. Соединения корпусов с заземлителем выполняется стальным проводом сечением не менее 24 мм^2, в земле – стальной шинкой сечением не менее 50-120 мм^2, медным проводом сечением не менее 25 мм^2.

Соединение заземлителя с заземляющим проводом и заземляющего провода с корпусом электроустановки осуществляется при помощи сварки. Передвижные электроустановки соединяются с землей через заземляющую жилу кабеля, питающего электроустановку.

Принцип действия защитного заземления состоит в резком снижении потенциала корпуса электроустановки, по какой-либо причине оказавшейся под напряжением, за счет малого сопротивления заземлителя. Напряжение на какой-либо токопроводящей части электроустановки в момент прикосновения к ней человека называется **напряжением прикосновения**. Оно определяет величину тока, проходящего через тело человека, и в аварийных ситуациях может быть опасным для жизни.

Заземление электроустановок

Напряжение прикосновения рассчитывается как произведение тока короткого замыкания на сопротивление заземления. При проведении расчетов на электробезопасность при работе с электроустановками с напряжением выше 50 В сопротивление тела человека принимают равным 1 кОм, хотя в действительности оно изменяется в широких пределах и может составлять от нескольких сотен Ом до нескольких десятков кОм.

При малом сопротивлении заземления напряжение на корпусе установки в случае пробоя изоляции будет невелико, т.к. значительная часть тока пройдет через малое сопротивление заземлителя, а не через большое сопротивление тела человека, которые соединены параллельно. В результате человек не будет подвержен опасному воздействию электрического тока.

Защитное зануление

Защитным занулением называется соединение корпуса электроустановки и других токонепроводящих ее частей с нулевым проводом, дважды заземленным (в начале и в конце линии электропередачи). **Назначение защитного зануления** аналогично назначению защитного заземления – исключить опасность поражения человека электрическим током в случае прикосновения к корпусу электроустановки или к корпусу бытового прибора, оказавшегося под напряжением.

Защитное зануление **применяется** в трёхфазных четырехпроводных сетях переменного тока напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью, в однофазных сетях переменного тока и в сетях постоянного тока – с заземленной средней точкой.

Для выполнения защитного зануления необходимы нулевой защитный проводник (сечением, в два раза меньшим, чем нулевой рабочий провод), заземление нейтрали (нейтральной точки) и повторное заземление нулевого защитного провода. Нулевой защитный провод предназначен для снижения сопротивления цепи короткого замыкания. Заземление нейтрали обеспечивает малое напряжение прикосновения и, таким образом, значительно снижает опасность поражения электрическим током, а повторное заземление обеспе-чивает малое напряжение прикосновения для приемников электроэнергии, удаленных от ее источника.

Опасность поражения электрическим током

Электрический ток в организме человека **при прямом воздействии** может вызвать следующие **негативные последствия**:

- Ожоги разной степени.
- Изменение состава крови или ее разложение (электролиз).
- Изменение кровяного давления.
- Судорожные сокращения мышц, в том числе сердечной.
- остановка сердца.

Наиболее опасно прохождение электрического тока через сердце, легкие, головной мозг.

Опасны также косвенные воздействия электрического тока: ослепление пламенем электрической дуги, вызывающее конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз); физические травмы при падениях в результате поражения током и др.

В зависимости от величины различают: ток (переменный, частоты 50 Гц) **ощутимый** (порядка 1 мА и более), ток **неотпускающий** (до 30 мА), ток **фибрилляционный** (до 100 мА), вызывающий несинхронное сокращение мышечных волокон миокарда (сердца), ток **смертельный** (100 мА при длительности воздействия более 3 с и ток еще большей величины).

Опасность поражения электрическим током

При поражении электрическим током следует в первую очередь исключить контакт человека с электроустановкой или оголённым проводом, немедленно отключив электроустановку или оттолкнув его любым токонепроводящим предметом (доской, палкой и т.п.).

Запрещается касаться голой рукой оголенных участков тела пострадавшего, т.к. это мгновенно приведет к поражению коснувшегося электрическим током. После освобождения пострадавшего от действия электрического тока следует немедленно вызвать скорую медицинскую помощь.

Нелинейные электрические цепи

Электрическую цепь называют **нелинейной**, если она содержит хотя бы один нелинейный элемент. Характеристики всех реальных элементов в той или иной степени нелинейны. Однако в ряде случаев нелинейность характеристик реальных элементов можно не учитывать и считать цепь линейной, если нелинейность характеристик приводит лишь к некоторым второстепенным эффектам, которыми в рамках решаемой задачи можно пренебречь.

С другой стороны, работа большинства радиоэлектронных устройств основана на использовании нелинейности характеристик реальных элементов. К таким устройствам относятся генераторы гармонических и импульсных колебаний, выпрямители, модуляторы и демодуляторы, параметрические стабилизаторы напряжения или тока, ограничители напряжения или тока, умножители частоты, преобразователи частоты, перемножители напряжений и многие другие. В этих случаях, когда нелинейность характеристик реального элемента является принципиально необходимой для функционирования устройства, учет нелинейности характеристик неизбежен.

Нелинейные электрические цепи

Различают **резистивные** (сопротивления) и **реактивные** (индуктивности, емкости) **нелинейные элементы**. Параметры нелинейных элементов R, L или C не являются постоянными величинами, а зависят от значений и/или направлений тока или напряжения. На рис. приведены условные графические обозначения нелинейных резистивного, индуктивного и емкостного элементов:

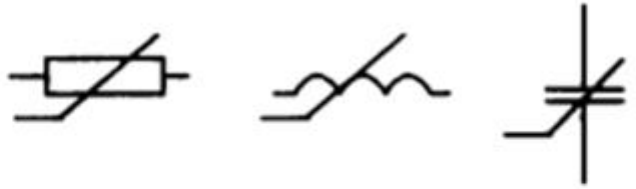


Рис. Графические обозначения нелинейных резистивного, индуктивного и емкостного элементов на схемах замещения

К резистивным нелинейным элементам относятся многие электровакуумные, ионные и полупроводниковые приборы, широко используемые в радиоэлектронике для усиления и преобразования сигналов. Нелинейной индуктивностью является катушка с ферромагнитным сердечником. Примером нелинейной емкости может служить варикап.

Нелинейные электрические цепи

Нелинейные резисторы, в отличие от линейных, обладают нелинейными вольт-амперными характеристиками (ВАХ). ВАХ – это зависимость тока, протекающего через резистор, от напряжения на нем. Нелинейные резисторы могут быть подразделены на две большие группы: **неуправляемые** и **управляемые**.

В управляемых нелинейных резисторах, в отличие от неуправляемых, кроме основной цепи, как правило, есть еще по крайней мере одна вспомогательная или управляющая цепь, воздействуя на ток или напряжение которой можно деформировать ВАХ основной цепи.

В неуправляемых нелинейных резисторах ВАХ изображается одной кривой, а в управляемых – семейством кривых.

В основу расчета режима цепи, содержащей нелинейный элемент, берется ВАХ этого элемента – зависимость между током и напряжением. Эта зависимость может быть задана аналитическим выражением или графическим способом.

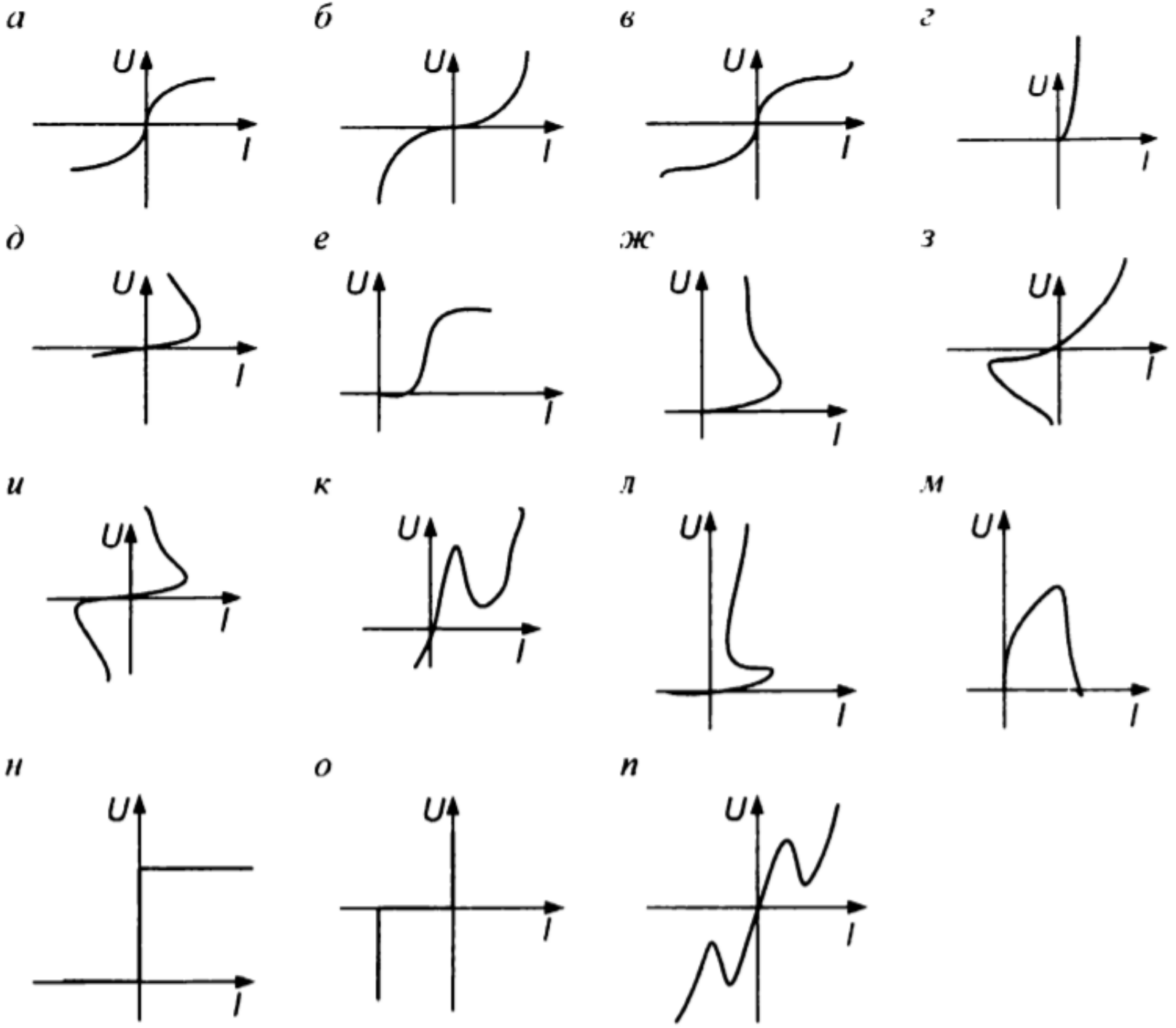
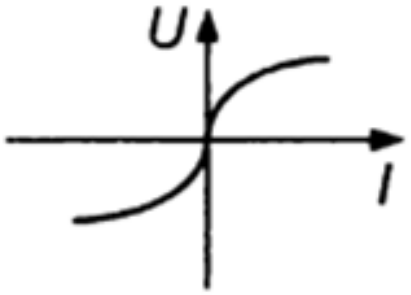


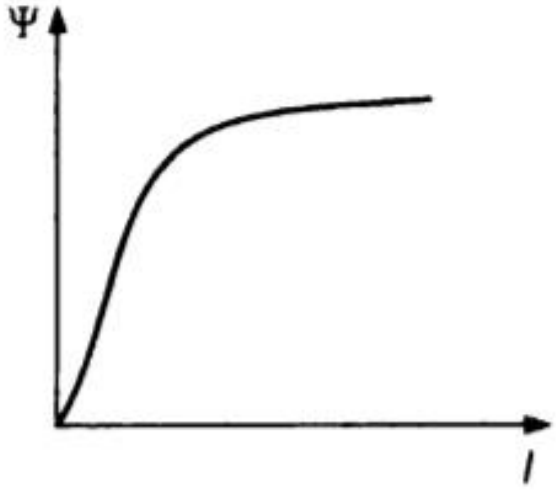
Рис. Вольт-амперные характеристики нелинейных резисторов.

Нелинейные электрические цепи

а



Например, ВАХ, приведенную на рис. а, имеют лампы накаливания с металлической нитью. Чем больше протекающий через них ток, тем сильнее нагревается нить и тем больше становится ее сопротивление.



$$L = \frac{\Psi}{i}$$

Рис. Вебер-амперная характеристика индуктивной катушки с ферромагнитным магнитопроводом

Нелинейные электрические цепи

Различают инерционные и безынерционные резистивные нелинейные элементы. **У инерционных нелинейных элементов** при достаточно высокой частоте периодического воздействия нелинейность не проявляется и их вольт-амперные характеристики для мгновенных значений напряжения и тока линейны. У инерционных элементов нелинейной является вольт-амперная характеристика, связывающая действующие значения напряжения и тока. К инерционным нелинейным элементам относится, например, лампа накаливания, сопротивление которой связано с изменением температуры нити.

У безынерционных нелинейных элементов вольт-амперная характеристика нелинейна для мгновенных значений напряжения и тока. При подаче на такой элемент гармонического напряжения ток в нем будет негармоническим. К безынерционным элементам при определенных условиях относятся, например, полупроводниковые диоды и транзисторы.

Нелинейные электрические цепи

Следует отметить, что деление реальных элементов на инерционные и безынерционные имеет относительный характер. При низкой частоте воздействия лампу накаливания следует рассматривать как безынерционный элемент, если за период воздействия температура нити успевает существенно измениться. С другой стороны, на высоких частотах становятся существенными инерционные свойства диодов и транзисторов и они уже не могут считаться безынерционными.

Цепи, содержащие хотя бы один резистивный нелинейный элемент и не содержащие реактивных элементов (как линейных, так и нелинейных), называют **резистивными нелинейными цепями**. Процессы в резистивных нелинейных цепях описываются нелинейными алгебраическими уравнениями.

Цепи, содержащие хотя бы один реактивный нелинейный элемент или хотя бы один резистивный нелинейный элемент и хотя бы один реактивный элемент (даже если он линейный), называют **динамическими нелинейными цепями**. Процессы в динамических нелинейных цепях описываются нелинейными дифференциальными уравнениями.

Нелинейные электрические цепи

Характерной особенностью нелинейных цепей является то, что в них не выполняется принцип наложения. Отсюда следует неприменимость для анализа нелинейных цепей метода интеграла наложения, а также спектрального и операторного методов, в основу которых положен принцип наложения.

Рассмотрим электрическую цепь (рис. 1) из двух последовательно включенных нелинейных сопротивлений R_1 и R_2, вольт-амперные характеристики (ВАХ) которых приведены на рис. 2.

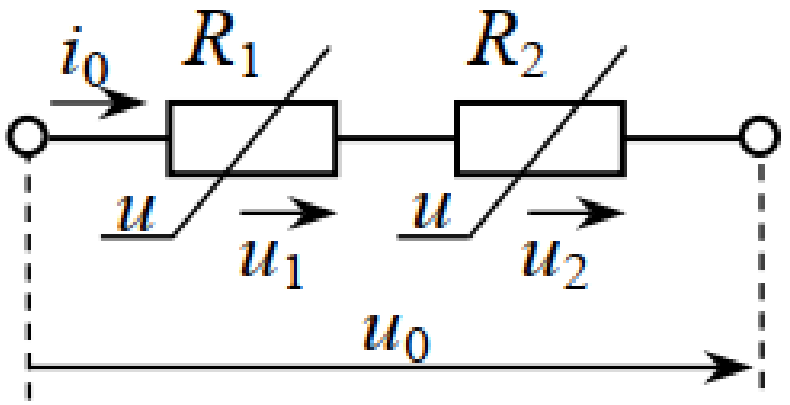


Рис.1. Нелинейная электрическая цепь

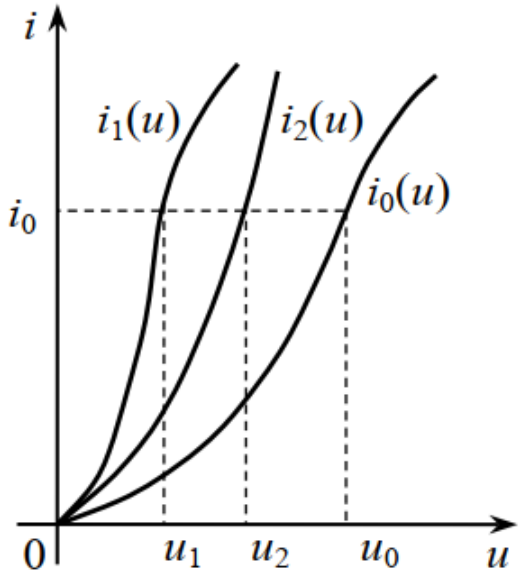


Рис.2. ВАХ нелинейной цепи

Нелинейные электрические цепи

Пусть через сопротивления R_1 и R_2 протекает ток i. Согласно второму закону Кирхгофа напряжение u на зажимах последовательно включенных R_1 и R_2 равно сумме напряжений на каждом из них: $u(i) = u_1(i) + u_2(i).$

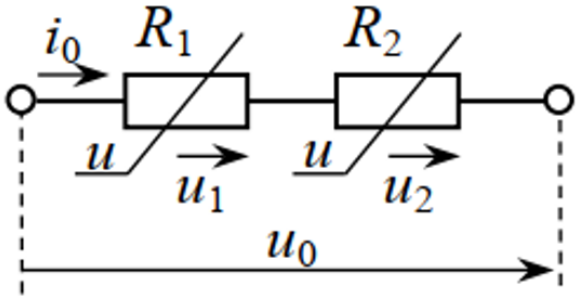


Рис.1. Нелинейная электрическая цепь

Отсюда следует, что два последовательно включенных нелинейных сопротивления могут быть заменены **одним нелинейным сопротивлением**, вольтамперная характеристика которого $i(u)$ получается суммированием напряжений $u_1(i)$ и $u_2(i)$ при $i_1 = i_2 = i$ (рис. 2).

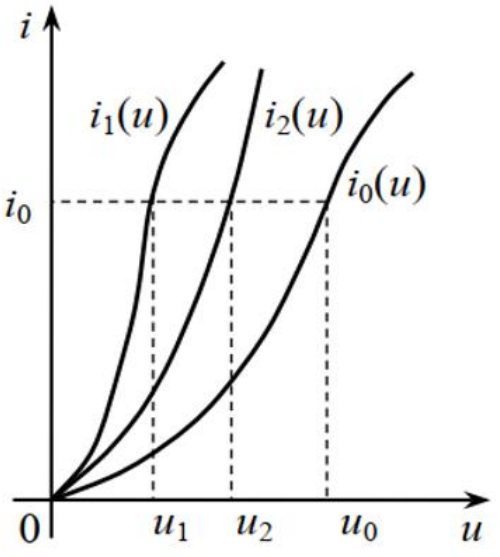


Рис.2. ВАХ нелинейной цепи

Очевидно, что таким же образом можно заменить цепь, содержащую произвольное количество последовательно включенных линейных и нелинейных сопротивлений.

Нелинейные электрические цепи

Рассмотрим электрическую цепь (рис. 3) из двух параллельно включенных сопротивлений R_1 и R_2, вольт-амперные характеристики (ВАХ) которых приведены на рис. 4.

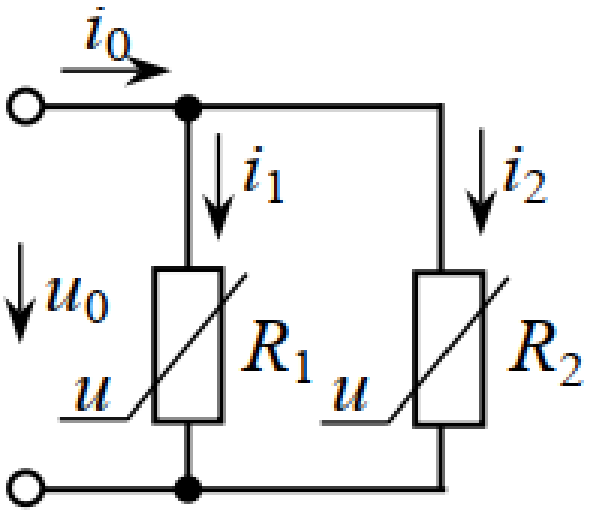


Рис.3. Нелинейная электрическая цепь

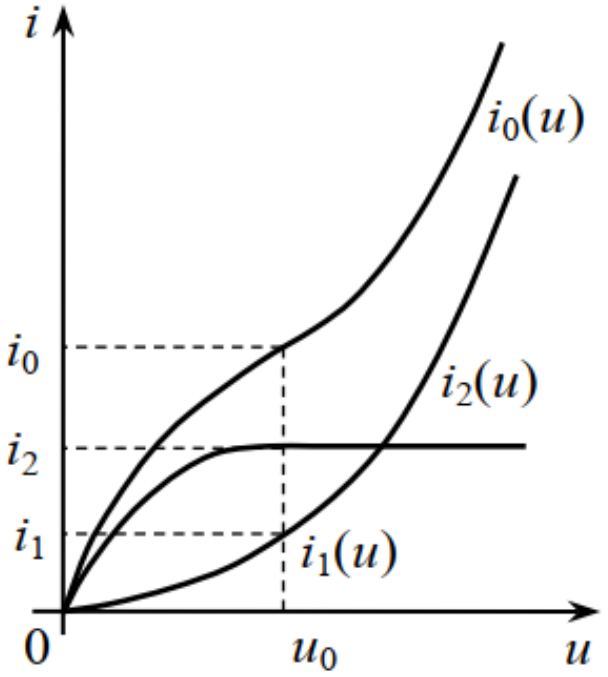


Рис.4. ВАХ нелинейной цепи

Пусть к сопротивлениям R_1 и R_2 приложено напряжение u. Согласно первому закону Кирхгофа ток i в общей части параллельно включенных сопротивлений R_1 и R_2 равен сумме токов в каждом из них:

$$i(u) = i_1(u) + i_2(u).$$

Нелинейные электрические цепи

Отсюда следует, что два параллельно включенных нелинейных сопротивления могут быть заменены одним нелинейным сопротивлением, вольт-амперная характеристика (ВАХ) которого $i(u)$ получается суммированием токов $i_1(u)$ и $i_2(u)$ при $u_1 = u_2 = u = i(u)$ (рис. 4).

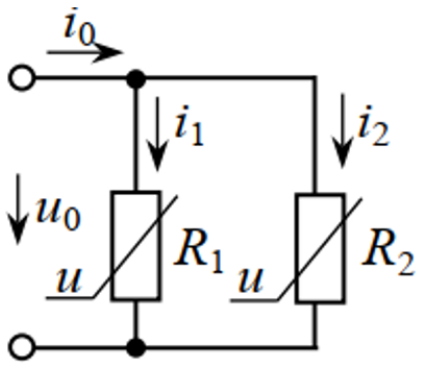


Рис.3. Нелинейная электрическая цепь

Таким же образом можно заменить цепь, содержащую произвольное количество параллельно включенных линейных и нелинейных сопротивлений.

Если цепь представляет собой смешанное соединение произвольного числа линейных и нелинейных сопротивлений, то ее так же можно свести к одному нелинейному сопротивлению, применяя правила преобразования последовательных и параллельных цепей.

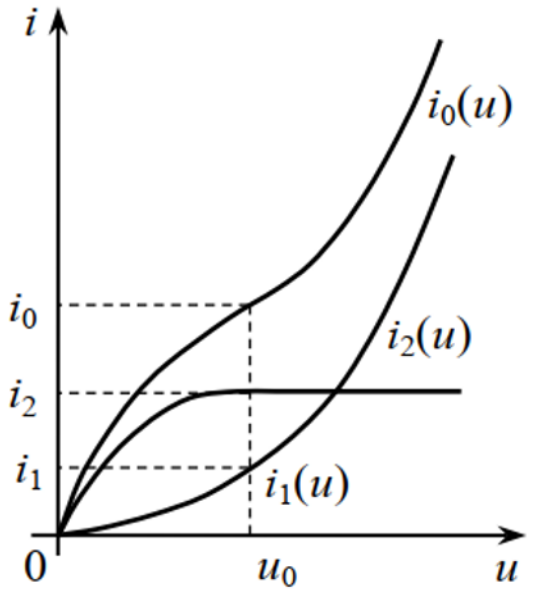


Рис.4. ВАХ нелинейной цепи

Расчет нелинейных цепей постоянного тока

Расчет нелинейных цепей постоянного тока обычно сводится к нахождению токов и напряжений на элементах цепи по заданным параметрам независимых источников напряжения и тока.

Рассмотрим электрическую цепь (рис. 5) из двух последовательно включенных нелинейных сопротивлений R_1 и R_2, вольт-амперные характеристики (ВАХ) которых приведены на рис. 6. Найдем напряжения на сопротивлениях R_1 и R_2.

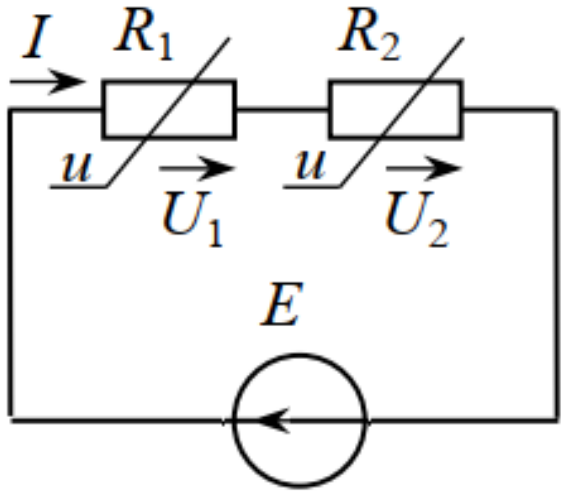


Рис.5. Нелинейная электрическая цепь

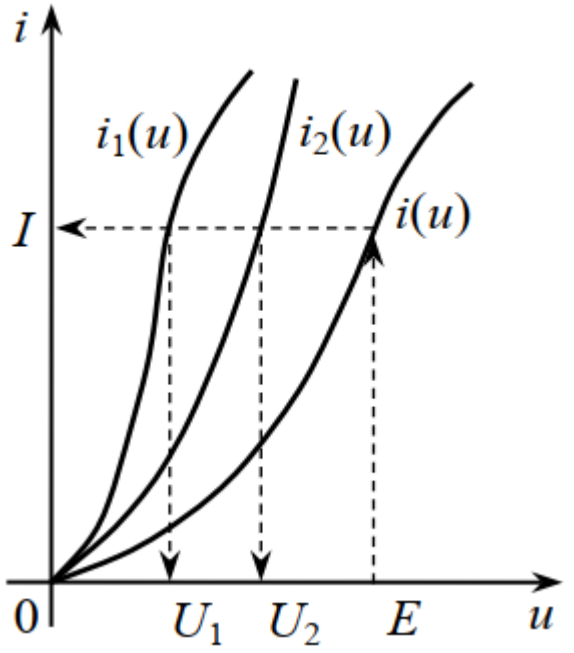


Рис.6. ВАХ нелинейной цепи

Расчет нелинейных цепей постоянного тока

Задача может быть решена **заменой** последовательно включенных нелинейных сопротивлений R_1 и R_2 **одним нелинейным сопротивлением**:

• строим вольт-амперную характеристику (ВАХ) суммарного сопротивления $i(u)$ (рис. 6);

• по построенной вольт-амперной характеристике (ВАХ) и заданному значению E находим ток I в цепи;

• зная ток I в цепи, по вольт-амперным характеристикам (ВАХ) сопротивлений R_1 и R_2 находим напряжения U_1 и U_2 .

Аналогичным образом может быть рассчитана электрическая цепь, содержащая произвольное число последовательно включенных линейных и нелинейных сопротивлений.

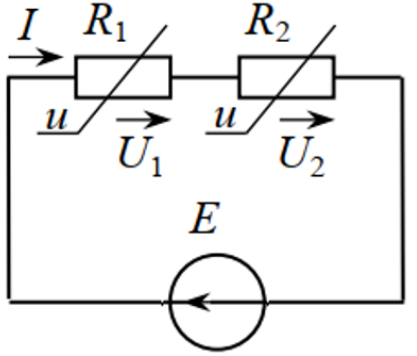


Рис.5. Нелинейная электрическая цепь

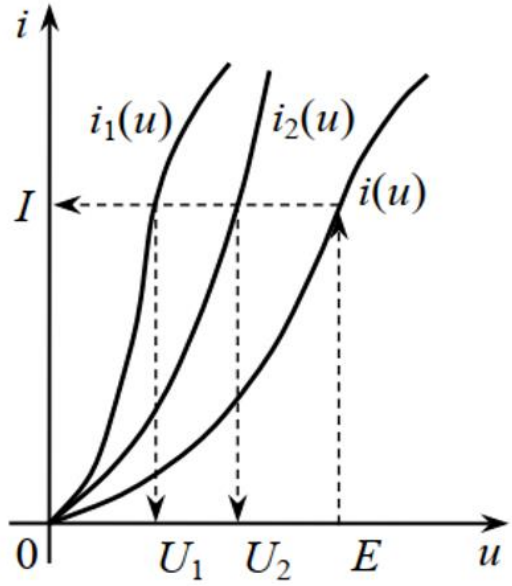


Рис.6. ВАХ нелинейной цепи

Расчет нелинейных цепей постоянного тока

Если последовательная нелинейная электрическая цепь состоит из двух сопротивлений, то задача может быть решена **без построения вольт-амперной характеристики** суммарного сопротивления.

Начнем с самого простого случая, когда нелинейным является лишь одно сопротивление из двух. Пусть это будет сопротивление R_2 (рис. 7).

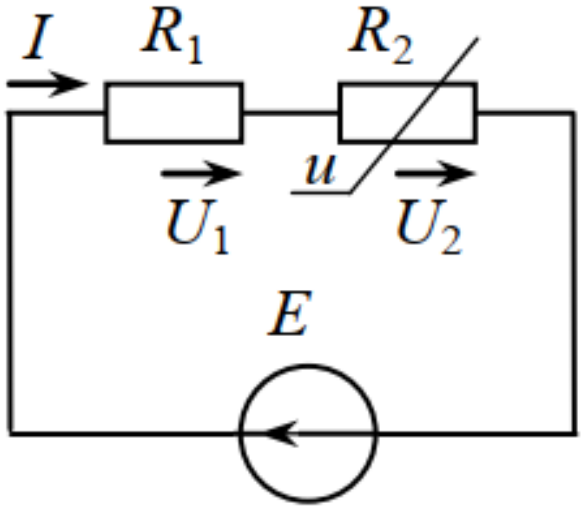


Рис.7. Нелинейная электрическая цепь

Согласно второму закону Кирхгофа: $U_2 = E - U_1 = E - IR_1,$

т. е. зависимость напряжения U_2 от тока I является линейной функцией, график которой представляет собой прямую линию. Построим эту прямую по отрезкам, отсекаемым на осях координат.

Нелинейные электрические цепи

Согласно второму закону Кирхгофа:

$$U_2 = E - U_1 = E - IR_1,$$

При токе $I = 0$ напряжение $U_2 = E$.

При напряжении $U_2 = 0$ ток $I = E/R_1$.

Построенную прямую на ВАХ (рис. 8) называют **нагрузочной прямой по постоянному току** (линейное сопротивление R_1 рассматривается как нагрузка нелинейного сопротивления R_2).

Очевидно, что в цепи установится такой ток I, который будет лежать на нагрузочной прямой и на ВАХ сопротивления R_2, т. е. искомые ток I и напряжение U_2 представляют собой **координаты точки пересечения** нагрузочной прямой с ВАХ нелинейного сопротивления R_2. Эту точку называют **рабочей точкой** нелинейного элемента.

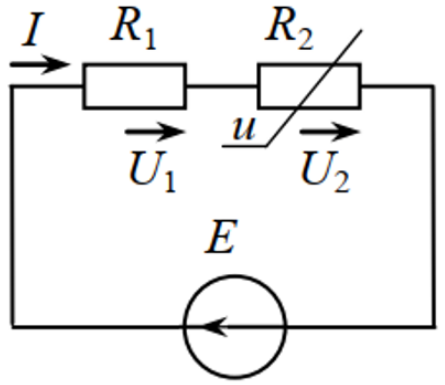


Рис.7. Нелинейная электрическая цепь

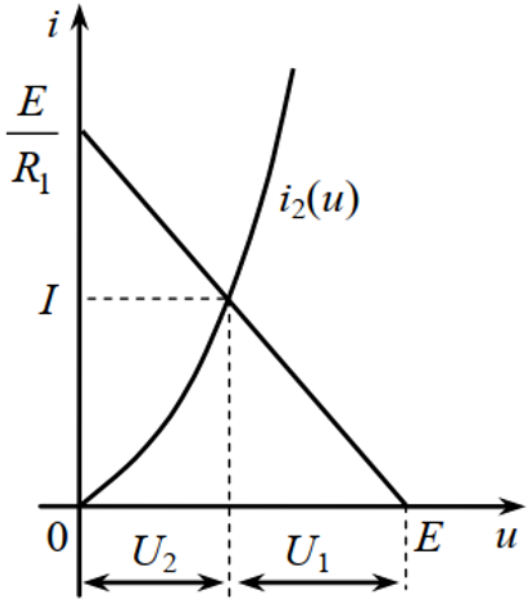


Рис.8. ВАХ для нелинейного R_2 и нагрузочная прямая

Расчет нелинейных цепей постоянного тока

К рассмотренной задаче может быть сведен расчет любой цепи, содержащей одно нелинейное сопротивление и произвольное число источников энергии и линейных сопротивлений, для чего достаточно всю внешнюю по отношению к нелинейному сопротивлению цепь заменить эквивалентным источником напряжения.

Очевидно, что изложенную методику можно использовать при расчете последовательной цепи, когда оба сопротивления R_1 и R_2 являются нелинейными.

В этом случае ток I и напряжение U_2 можно найти как **координаты точки пересечения** ВАХ нелинейного сопротивления R_2 с нагрузочной кривой $u_2 = E - u_1(i)$ (рис. 9).

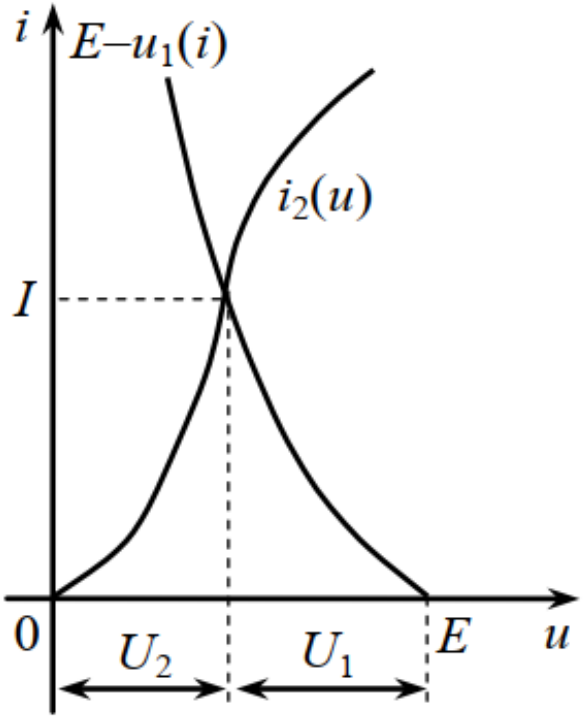


Рис.9. ВАХ и нагрузочная прямая

Нелинейное сопротивление при произвольном воздействии

Пусть к нелинейному сопротивлению, имеющему вольтамперную характеристику, показанную на рис. 10, приложено напряжение $u(t) = U_0 + U_m sin\ \omega t$, представляющее собой сумму постоянной составляющей U_0 и переменной гармонической составляющей $U_m sin\ \omega t$.

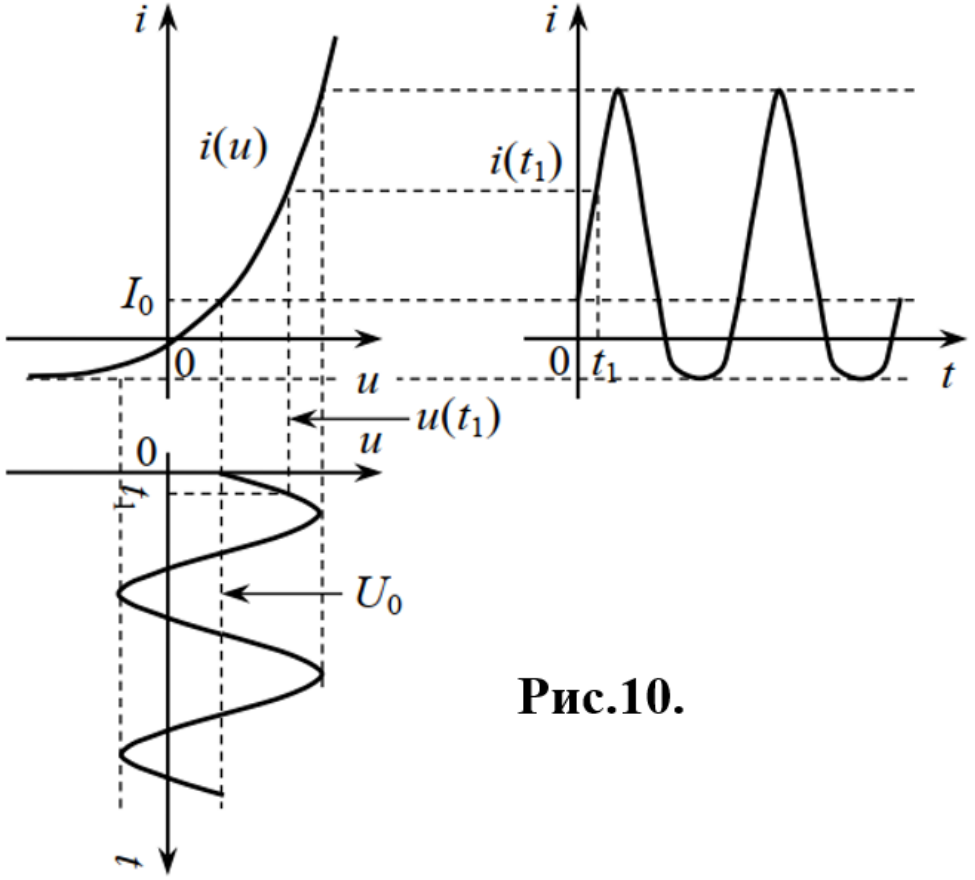


Рис.10.

Напряжение U_0 называют **напряжением смещения**. Оно задает рабочую точку на ВАХ нелинейного сопротивления.

Форму тока в нелинейном сопротивлении можно построить по точкам. При этом при увеличении числа точек точность построений будет повышаться.

Нелинейное сопротивление при произвольном воздействии

Чтобы построить мгновенное значение тока в момент времени t_1, необходимо по временной диаграмме напряжения найти мгновенное значение напряжения $u_1 = u(t_1)$ и спроецировать это значение на вольт-амперную характеристику нелинейного сопротивления.

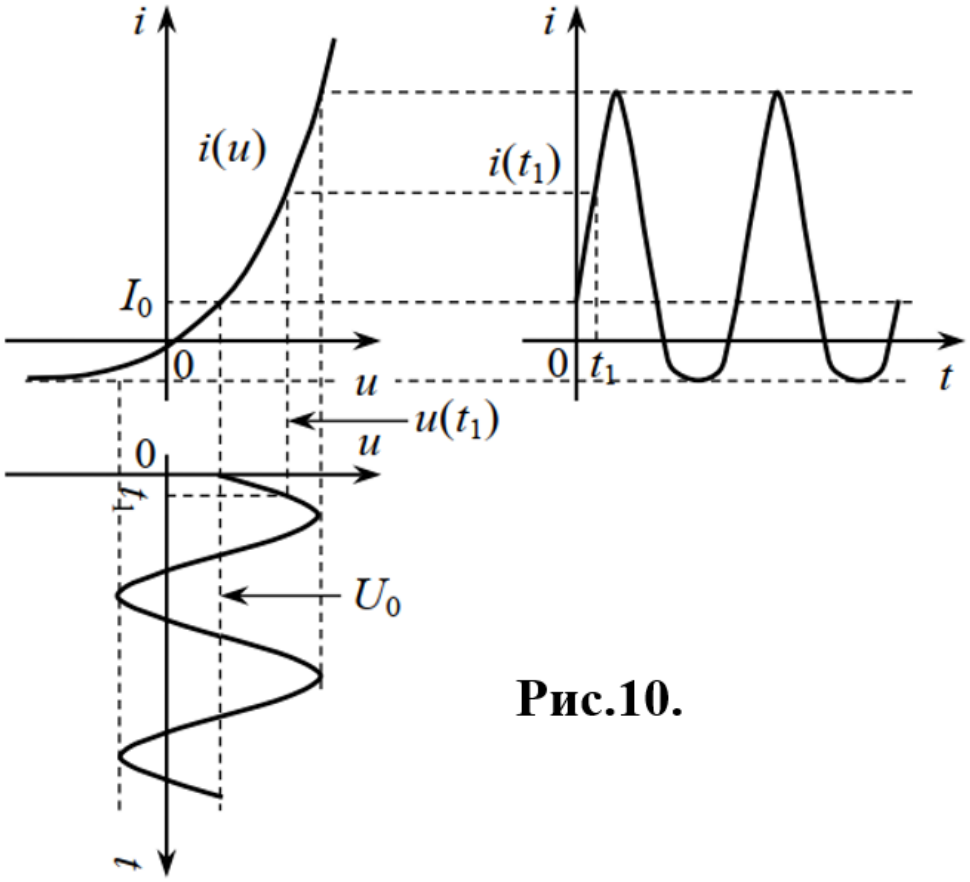


Рис.10.

Полученное значение тока $i_1 = i(t_1)$ следует перенести в систему координат время – ток и построить точку с координатами (t_1, i_1). Если выполнить такие построения для достаточно большого числа моментов времени и соединить построенные точки плавной кривой, то получим временную диаграмму тока в нелинейном сопротивлении.

Нелинейное сопротивление при произвольном воздействии

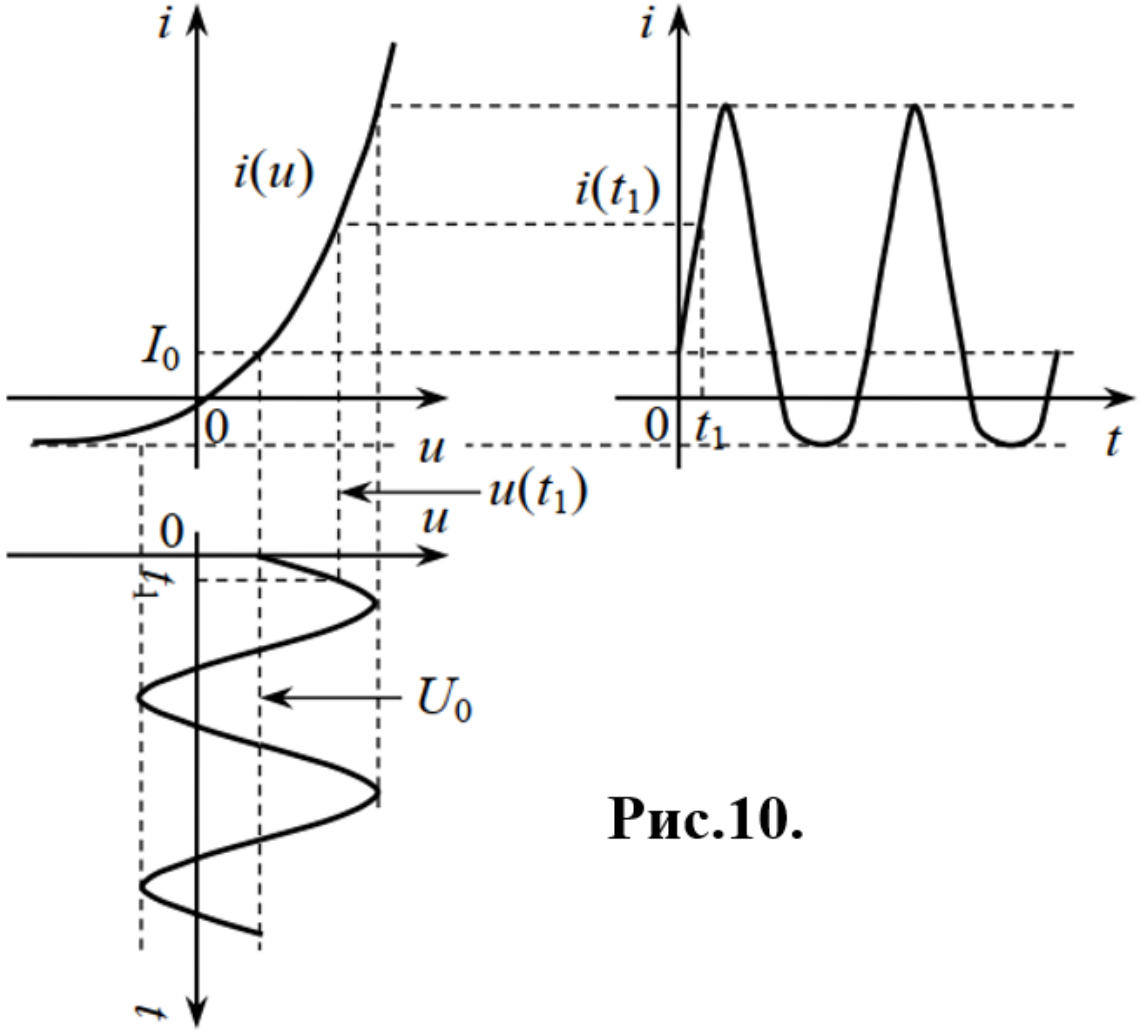


Рис.10.

Как видно из рис. 10, ток в сопротивлении будет периодической функцией той же частоты, но иной формы. Если переменная составляющая напряжения была гармонической, то переменная составляющая тока будет негармонической.

Рассмотренный метод нахождения отклика нелинейной цепи называют **методом проекций**.